

T H I A G O C H A V E S A M O R I M



MANUAL PRÁTICO DE

AGENTES VASOATIVOS

COMO USAR VASOPRESSORES E VASODILATADORES EM INFUSÃO CONTÍNUA E BOLUS.

Thiago Chaves Amorim

MANUAL PRÁTICO DE AGENTES VASOATIVOS

2ª Edição

São Paulo, SP

Copyright©: Editora CDT

Diagramação, Capa e Revisão: do Autor.



Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida, armazenada ou transmitida por qualquer meio - eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outros - sem a autorização prévia e por escrito do autor, exceto nos casos previstos pela Lei 9.610/1998, que permitem o uso para fins educativos, acadêmicos, jornalísticos ou para citações breves, desde que devidamente creditados ao autor e à obra. Qualquer uso não autorizado estará sujeito às sanções previstas em lei.

Amorim, Thiago Chaves

Manual Prático de Agentes Vasoativos / Thiago Chaves Amorim. — 2ª ed. — São Paulo: Editora CDT, 2022.

78 p.: il.; 20 cm

ISBN: 978-65-997620-0-0

CDD: 610.7

Vasodilatadores; Terapia intensiva; Fisiologia humana

Bibliotecária responsável:

Maria Alice Ferreira – CRB-8/7964

NOTA DO AUTOR

As informações contidas neste material são direcionadas a médicos.

No decorrer do manual você verá manuscritos meus (Dr. Thiago) pra te ajudar a direcionar o raciocínio e te passar informações adicionais.

As manchas de café e anotações aleatórias estão aí pra te mostrar que esse conteúdo é de guerra e fruto de muito estudo e, acima de tudo, tentativas e erros.

As doses têm referências diversas, porém sempre haverá uma observação pessoal minha pra te guiar, o que nenhum livro faz.

Após escrever o Manual Prático de Sedação Avançada e ver que esse método de ensino é muito aceito pela sociedade médica, estou concretizando o Manual Prático de Agentes Vasoativos. Hoje o meu maior desafio é mostrar que a medicina pode ser entendida com facilidade e lógica, o que a torna mais fácil e te tornará um médico melhor.

Se o seu hospital já tem as soluções padrões dele, **respeite-as!** Mas entenda quantos miligramas ou microgramas tem de cada componente por ml e aí você poderá ter muito mais consciência do que está fazendo.

O que escrevi aqui são protocolos que você pode utilizar desde que não desrespeite os protocolos do seu hospital. Fiz de tal forma que ficará fácil pra você lembrar e a maioria das soluções são feitas pra iniciar em 10ml/h.

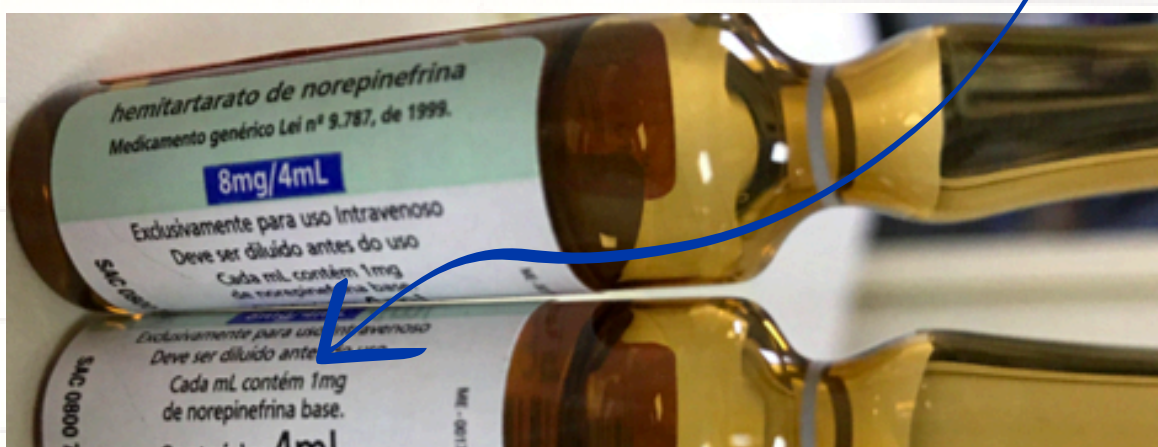
Um dos grandes erros de quem liga um vasopressor é não saber quantos miligrama (ou micrograma) está fazendo, principalmente na bomba de infusão... muitos se baseiam apenas em ml/h, o que é muito inespecífico, pois, dependendo da solução, 10ml/h pode significar doses diferentes.

Neste manual você vai aprender a dose da maneira correta, que é em micrograma/kilo/minuto (mcg/kg/min) e saberá converter isso para ml/h em qualquer concentração. Cada vasoativo já terá isso facilmente mas você também entenderá a lógica por trás.

OBS: não tenho nenhum vínculo com laboratório apesar de falar em várias marcas aqui no manual. Não há quaisquer conflitos de interesses da minha parte.

PRINCÍPIOS BÁSICOS

Veja só: **a ampola de nora SEMPRE tem 4mg de nora/4ml**. Pode ser hemitartarato ou bitartarato de nora, qualquer ampola de nora que você quebrar terá 4mg de nora ativa em 4ml. Tem umas noras que tem 8mg/4ml, mas, se você observar, ela fala que tem 4mg de nora base no total. Os outros 4mg (pra dar os 8mg) são de hemitartarato pra estabilizar a nora.



Vamos aprender a pensar? **É isso aqui que vai te separar da maioria dos médicos.**

4 ampolas de nora em 234ml de SG5%

Se 1 ampola de nora tem 4mg em 4ml...
...4 ampolas terão 16mg em 16ml.

Se 1mg são 1.000mcg (microgramas)...
...16mg são 16.000mcg.

Na nora a gente se comunica em microgramas por ml porque é uma das medicações mais potentes da medicina.
Então teremos 16.000mcg em 16ml e esse volume é adicionado em 234ml de SG5%, totalizando 250ml.

Então nossa [] (concentração) é de [64mcg/ml], pois dividimos 16.000mcg por 250ml.

Essa é uma solução padrão da maioria dos hospitais do Brasil.

Em um paciente de 70kg a uma taxa de infusão de 10ml/h essa nora está a 0.15mcg/kg/min, uma boa dose pra começar (vamos aprender a converter de ml/h para mcg/kg/min daqui a pouco, mas já saiba que a dose inicial de nora é essa de 0.15mcg/kg/min).

Mas imagina que você vai trabalhar lá no Rio de Janeiro e assume uma UTI que usa uma solução diferente... 2 ampolas de nora em 92ml de soro.

2 ampolas de nora em 92ml de SG5%

Teremos 8mg ou 8.000mcg em 8ml (2 ampolas) e esses 8ml são adicionados a 92ml de SG5% totalizando 100ml.

8.000mcg/100ml
[80mcg/ml]

Então perceba que essa diluição é aproximadamente 25% mais concentrada que a anterior.

Pra fazer os mesmos 0.15mcg/kg/min essa nora estaria a 8ml/h.

Agora imagina que você está no interior de Pernambuco e que vai receber um paciente de uma unidade mista trazido com 161ml/h de nora. Você já pensa que o paciente está gravíssimo, correto? E aí você recebe o paciente e na diluição consta 1 ampola de nora em 1.000 de SG5%.

1 ampola de nora em 1.000ml de SG5%

Teremos 4mg ou 4.000mcg em 4ml + 1.000ml de SG5%.

4.000mcg/1.004ml
[4mcg/ml] (na verdade é 3,98mcg/ml mas a gente arredonda, né?)

Esses 161ml/h dão os mesmos 0.15mcg/kg/min das soluções anteriores.

Os 10ml/h da primeira são a mesma coisa que os 8ml/ml da segunda que são a mesma coisa que os 161ml/h dessa última (considerando que o peso do paciente é 70kg).

E o grande ponto aqui é saber que todas estão a 0.15mcg/kg/min

Existem um aplicativo do iPhone chamado Infusicalc que faz essas conversões de forma rápida, eu recomendo você adquirir. Para Android tem o Infusions Calc.

Mas eu vou te ensinar a fazer essa conversão de forma manual e rápida.

Este manual está muito didático e com informações da prática, sem enrolações e com direcionamentos que eu demorei anos pra pesquisar e aprender.

É o material mais completo e assertivo que eu desenvolvi e que sei que existe.

Vamos lá... você **precisa** entender isso aqui:

Temos a boa e velha nora a 64mcg/ml, ou seja: 4 ampolas em 234 de SG5%.

O paciente está recebendo 30ml/h, quanto isso dá em mcg/kg/min?

UM ERRO MUITO COMUM é que a gente escreve mcg/kg/min tudo com essa barra / como se fosse uma divisão (micrograma dividido por kilo dividido por minuto) mas na verdade é (mcg.kg) / min.

30ml/h = X mcg.kg/min ? *Esse é o pulo do gato*

Agora a gente vai converter a hora pra minuto. 1h tem 60 minutos.

$$30 \cdot 1\text{ml} / 60\text{min} = X \text{ mcg} \cdot \text{kg} / 1\text{min}$$

Agora vamos trocar quanto tem em 1ml, que é 64mcg:

$$30 \cdot \underline{64\text{mcg}} / 60\text{min} = X \text{ mcg} \cdot \text{kg} / 1\text{min}$$

Agora o peso do paciente... 70kg:

$$30 \cdot 64\text{mcg} / 60\text{min} = X \text{ mcg} \cdot \underline{70} / 1\text{min}$$

$$32 = X 70$$

$$X = 0.45\text{mcg/kg/min (ou, mais correto: } 0.45\text{mcg.kg/min)}$$

Vamos mais uma?

Colega te passa que o paciente está recebendo 0.08mcg/kg/min mas a bomba do seu hospital só faz ml/h. Ele também fala que a diluição dele é 1 ampola de nora em 1.000 de SG5%.

Já vemos que a [] é de 4.000mcg/1.000ml = [4mcg/ml]

$$X \cdot 1\text{ml} / \text{h} = 0.08 \cdot \text{mcg} \cdot \text{kg} / \text{min}$$

Mesma coisa... vamos dizer que você acha que o paciente tem 80kg (dificilmente você tem certeza), a solução tem 4mcg/ml e a gente transforma 1 hora em 60 minutos:

$$X \cdot 4\text{mcg} / 60\text{min} = 0.08 \cdot 80 / 1\text{min}$$

$$X = 96\text{ml/h.}$$

É isso mesmo porque a solução dele é super diluída. Se fosse a padrão de 4 ampolas em 234ml ([64mcg/ml]) a taxa seria 16 vezes menor porque a solução está 16 vezes mais concentrada, ou seja: 6ml/h.

Se você quiser uma fórmula rápida, aqui vai:

Taxa em ml/h . ([] / 60) = taxa em mcg/kg/min . peso

$$\frac{\text{ml}}{\text{h}} \cdot \frac{[\]}{60} = \text{Peso} \cdot \frac{\text{mcg kg}}{\text{min}}$$

Pra decorar isso você vai lembrar da seguinte frase:

"MULHER CON 60 ESTÁ FELIZ NESSE PESO"

Onde:

mulher é ml/h

Con é concentração

60 é constante

Está é =

Peso é peso mesmo.



Inventei essa frase porque algumas pessoas se dão bem com essas associações, outras gostam mais de lembrar da fórmula matemática mesmo. É um artifício mnemônico pra recordar.

Vamos pressupor que a concentração é de 64mcg/ml e te deram a infusão de 78ml/h e o paciente pesa 70.

"MULHER CON 60 ESTÁ FELIZ NESSE PESO"

ml/h . CON / 60 = X . peso (fórmula)

78 . 64 / 60 = X . 70

X = 1.18mcg/kg/min

O contrário agora... te passaram que o paciente está recebendo 0.05mcg/kg/min e tem 95kg, aproximadamente. Solução padrão 4 ampolas de nora em 234ml ([64mcg/ml]). Quanto de ml/h?

"MULHER CON 60 ESTÁ FELIZ NESSE PESO"

X . 64 / 60 = 0.05 . 95

X = 4,45ml/h

MICROGOTAS

Existem colegas que trabalham em lugares que nem BIC (bomba de infusão contínua) tem... então agora vamos falar da conversão de ml/h para microgotas/min.

Já vou passar a dica: 10ml/h = 10microgotas/min.

28ml/h = 28microgotas/minuto

783ml/h = 783microgotas/minuto

Já entendeu né... simples assim...

Explicando:

- 1ml tem 20 gotas.

- 1 gota tem 3 microgotas.

Então 1ml tem 60 microgotas.

Se você tem uma solução a 20ml/h e quer transformar em microgotas por minuto, basta converter as unidades:

20ml = 400 gotas = 1.200 microgotas.

1h = 60 minutos.

Então 20ml/h = 1.200microgotas / 60minutos.

Total de 20microgotas/minuto.

Infelizmente usar microgotas/minuto é muito impreciso.

Primeiro... calcular com exatidão quantas microgotas caem em um minuto é um pouco chato e demanda paciência pra ir ajustando aos poucos. Você vai reajustar várias vezes e recontar vários minutos pra saber se está na infusão desejada.

Segundo... é MUITO COMUM você ajustar o equipo de microgotas na dose que você deseja em microgotas por minuto e depois de um tempo a taxa de infusão está maior ou menor porque ele vai desregulando onde você aperta ou folga o equipo com o tempo.

Cansei de ver pacientes com nora em microgotas com PA de 220x110mmHg porque o equipo foi "folgando" e caindo mais microgotas.

Porém alguns serviços dispõem de poucas BIC e outros às vezes nem tem. Então é importante saber dessa equivalência e os cuidados que você tem que ter de sempre estar conferindo a taxa de infusão em microgotas por minuto.

REGRA UNIVERSAL

Regra de como usar qualquer vasoativo:

Você precisa saber que é praticamente impossível acertar de primeira qual a dose de vasoativo seu paciente necessita.

Aqui entra o grande segredo: tudo é dose-resposta. Você começa em uma dose efetiva e confiável, logo após isso você vê como o paciente está reagindo e aí você faz ajustes baseados nessa reação do paciente.

Então leva isso pra vida: seja um vasopressor ou vasodilatador, você irá olhar a dose de início aqui no manual, irá iniciar no paciente e após 5 minutos irá ver o que aconteceu.

Baseado nisso você vai AUMENTAR ou BAIXAR a dose da substância que está fazendo.

Exemplo: nora 4 ampolas em 234ml de soro. Paciente com PA 60x30mmHg. Iniciamos com 10ml/h. Em 5 minutos o paciente está com PA 67x32mmHg. Aumentamos pra 20ml/h. Em 5 minutos o paciente está com PA 86x45mmHg. Aumentamos pra 30ml/h.

Em 5 minutos o paciente está com a PA 99x61mmHg. Ótimo, chegamos em uma PA sistólica acima de 90mmHg ou uma PA média acima de 65mmHg. Pra calcular a PAm é $(1xPA_s + 2xPA_d) / 3$. Nesse caso é 73mmHg.

Pode acontecer de você chegar a 30ml/h e a PA do paciente foi pra 150x90mmHg porque entrou um Ringer Lactato junto. Então você baixa de 30ml/h pra 25 ou volta pra 20ml/h. É sempre essa lógica de dose-resposta.

O mesmo vale para soluções em bolus. Você irá fazer a solução vasoativa em bolus, aguarda 2 minutos e solicita nova pressão do paciente.

Digamos que esteja usando a Solução do Thiagão (adrenalina diluída em bolus) e você fez 1ml. Após 2 minutos você solicita nova pressão do paciente.

Como ela ficou? Está baixa ainda? Pode fazer mais 1ml e ir repetindo esse passo a passo até chegar nos níveis pressóricos que você quer. Pode ser que na primeira dose já chegue (ou até passe demais) ou então precise de várias doses até dar tônus vascular para o paciente.

IMPORTANTE

Meta pressórica alvo para um paciente hipotenso em choque séptico:

Pressão arterial média (PAm) maior que 65mmHg;

e/ou

Pressão arterial sistólica (PAs) maior que 90mmHg.

- São metas do Surviving Sepsis Campaign de 2021.

Meta pressórica alvo para um paciente hipotenso em choque hemorrágico que não controlou o foco do sangramento:

Pressão arterial média (PAm) entre 50-60mmHg;

e/ou

Pressão arterial sistólica (PAs) entre 80-90mmHg.

- Nesses casos aplicamos o conceito de hipotensão permissiva, de acordo com o Guideline Europeu de 2019. Após controlar o sangramento a meta pressórica passa a ser normal (manter a PAm maior que 65mmHg).

Constantemente avalie a volemia do paciente. Ele pode estar hipovolêmico?

Especialmente quando você está aumentando muito um vasopressor em BIC ou precisa fazer muitas doses em bolus de um vasopressor... isso pode ser um sinal de hipovolemia.

Pacientes nefropatas e com insuficiência cardíaca também ficam hipovolêmicos!



ÍNDICE

VASOPRESSORES CONTÍNUOS

• Adrenalina.....	12
• Noradrenalina.....	14
• Dopamina.....	17
• Vasopressina.....	19

VASODILATADORES CONTÍNUOS

• Nitroprussiato de sódio.....	22
• Nitroglicerina.....	27
• Dexmedetomidina.....	30

INOTRÓPICOS/CRONOTRÓPICOS CONTÍNUOS

• Dobutamina.....	33
• Milrinona.....	37
• Levosimendan.....	39
• Isoproterenol.....	41

AGENTES VASOATIVOS EM *BOLUS*

• Adrenalina (solução do Thiagão).....	46
• Noradrenalina.....	48
• Efedrina.....	50
• Metaraminol.....	52
• Fenilefrina.....	55
• Etilefrina.....	57
• Nitroprussiato de sódio.....	59
• Nitroglicerina.....	60
• Hidralazina.....	62

OUTROS AGENTES

• Hidrocortisona.....	65
• Azul de metileno.....	66
• Esmolol.....	68
• Labetalol.....	70
• Metoprolol.....	71
• Atropina.....	73

VASOPRESSORES CONTÍNUOS

...mitartarato de norepinefrina
...medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.

8mg/4mL

Exclusivamente para uso intravenoso

Deve ser diluído antes do uso

Cada mL contém 1mg
de norepinefrina base.

Exclusivamente para uso intravenoso
Deve ser diluído antes do uso

Cada mL contém 1mg
de norepinefrina base.

Conteúdo: 4mL

VENDA SOB
PRESCRIÇÃO MÉDICA

SAC 0800 7073855

**L 78KL4919
V 11/18**

ADRENALINA

Um dos vasopressores mais úteis e mais versáteis que existem. Sua ação é em receptores **beta1** (coração) e **beta2** (pulmões), causando cronotropismo positivo (aumento da FC) e broncodilatação. Também age muito em receptores **alfa**, causando vasoconstrição periférica que aumenta o retorno venoso e consequentemente aumenta a PA. Seu uso é ultra-eficiente em infusão contínua no choque anafilático. Também pode entrar como terceira ou segunda droga após a noradrenalina (geralmente é nora - vaso - adrena). Na pediatria é a primeira escolha como vasopressor pelo efeito cronotrópico porque a criança depende muito mais da FC do que da pressão arterial. Pode ser usada também para o tratamento da bradicardia que não responde à atropina.

Nomes: adrenalina ou epinefrina.

Apresentação: adrenalina 1mg/ml (ampola 1ml).

Mecanismo de ação: agonista beta1, beta2 e alfa.

Efeito máximo: 1 a 2 min, EV.

Indicações: broncoespasmo, choque anafilático e terceira (mais comum) ou segunda droga no choque refratário.

Via: pode ser administrada em periférico por até 72h mas a preferência é em acesso venoso central.

Dose para infusão contínua: 0.01 a 1mcg/kg/min.

- 0.01 a 0.02mcg/kg/min atua mais em receptores beta2 (broncodilatação).
- 0.1 a 1mcg/kg/min atua em todos os receptores beta1, beta2 e alfa (essa é a dose mais poderosa no paciente grave).
- 0.1 a 0.5mcg/kg/min usada na bradicardia refratária à atropina¹.

Solução padrão:

4ml adrenalina
246ml de SG5%
[16mcg/ml]

Apenas broncoespasmo:
Faixa: 2,6ml/h a 5,25ml/h.

Choque anafilático ou refratário:
Faixa: 26ml/h a 262ml/h.

Recomendação: iniciar a 26ml/h e titular pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

Bradicardia refratária à atropina:
Faixa: 26ml/h a 130ml/h.

Principalmente asmático... mas pode tentar no DPOC refratário.

Essa dose de 26ml/h equivale a 0.1mcg/kg/min para um paciente de 70kg

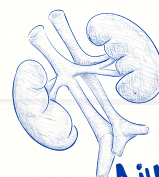
No choque anafilático o tratamento mais comum é 0,5ml IM no vasto lateral da coxa.

Eventos adversos (doses exageradas):

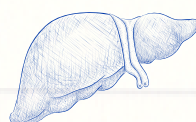
- Hipertensão grave;
- Arritmias cardíacas (especialmente taquicardia ventricular com pulso);
- Cefaleia, dor torácica, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão.

Observações:

- Existe uma possibilidade de ir até 2mcg/kg/min em uma situação extrema de choque refratário¹. Isso dá 524ml/h mas eu nunca vi essa dose sendo executada na prática. Contudo... faria se o meu paciente estivesse em situação de morte iminente.
- Essa concentração de 1mg/ml também é chamada de 1:1.000. Se você diluir essa adrenalina para 10ml terá 1:10.000. Caso você queira fazer uma diluição com a lidocaína sem vaso pra transformar ela em com vaso você vai jogar 0,1ml de adrenalina em 20ml de lidocaína 2%, resultando em uma concentração de 1:200.000 (a mais usada que aumenta a duração da lidocaína em até 200%).
- A adrenalina pode ser administrada por via endovenosa, intramuscular, subcutânea, endotraqueal ou intraóssea.
- Pode ser administrado 1mg de adrenalina durante a PCR pelo tubo endotraqueal, caso o paciente esteja sem acesso venoso. Para isso, diluir esse 1mg em 10ml de soro, parar a compressão, injetar pelo tubo e logo a seguir ventilar o paciente duas vezes e voltar as compressões.



Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa



¹AHA [Peberdy 2010]; Rittenberger 2020; bula do fabricante

NORADRENALINA

Uma das substâncias mais potentes da medicina. Poderosíssimo agonista alfa (vasoconstrição periférica), também tem ação em receptores beta1, porém clinicamente pouco eficiente. Com a ação alfa há aumento do retorno venoso que tem ação sinérgica com os efeitos inotrópicos, culminando em aumento do débito cardíaco. Também aumenta o fluxo coronariano porque aumenta a pressão arterial diastólica (que perfunde as coronárias). É o vasopressor mais usado no mundo para combater a maioria dos choques.

Nomes: noradrenalina, norepinefrina, Levophed® e Hyponor®.

Apresentação: bitartarato de noradrenalina (4mg/4ml) e hemitartrato de noradrenalina (8mg/4ml). O hemitartrato de nora contém 4mg/4ml de hemitartrato + 4mg/4ml de nora base, ou seja: tudo sempre tem 4mg/4ml de nora.

Mecanismo de ação: agonista alfa (maior ação) e beta1.

Efeito máximo: 5 min, EV.

Indicações: choque que cursam com hipotensão arterial importante.

Via: pode ser administrada em periférico por até 72h mas a preferência é em acesso venoso central¹. O SSC recomenda por até 6h².

Dose para infusão contínua: 0.05 a 1mcg/kg/min.

Solução padrão:

* 16ml noradrenalina (4 ampolas - 16mg)
234ml de SG5%
[64mcg/ml]

Faixa: 3,3 a 65,6ml/h.

Recomendação: iniciar a 10ml/h e titular pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

32ml noradrenalina (8 ampolas - 32mg)
218ml de SG5%
[128mcg/ml]

Faixa: 1,6 a 32,8ml/h

Recomendação: iniciar a 5ml/h e titular pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente. Essa nora de dose dobrada é feita quando você quer administrar menos volume para o paciente.

Evitar fossa antecubital e mão (áreas de dobra). Ideal posicionar um pouco acima ou abaixo da fossa antecubital onde não há dobra.

Essa dose de 10ml/h equivale a 0.15mcg/kg/min para um paciente de 70kg

¹Cardenas-Garcia 2015; Lewis 2019; Medlej 2018; Pancaro 2020; Tian 2020.

²Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021 Nov;47(11):1181-1247.

Eventos adversos (geralmente em doses exacerbadas):

- Hipertensão grave, arritmias cardíacas.
- Isquemia ou até necrose de extremidades. Isquemia esplâncnica (vísceras, intestino, circulação entérica).
- Bradicardia reflexa.

A bradicardia reflexa ocorre após *bolus* ou aumento súbito na dose de nora em BIC. É um mecanismo autorregulatório do coração mediante o aumento do retorno venoso e não deve te preocupar caso a pressão arterial tenha subido e o paciente está corado.

Débito cardíaco = frequência cardíaca vs volume sistólico ($DC = FC \times VS$)

Se você aumenta o VS há um aumento no DC e há diminuição reflexa da FC.

Se o paciente está corado e com a PA adequada a bradicardia não deve ser tratada. Caso você faça isso se preocupando apenas com a FC baixa, a pressão arterial do paciente vai se elevar a níveis perigosos. Já aconteceu com colegas meus e eu presenciei bradicardia (38bpm) em gestante causada por metaraminol, porém a PA da paciente havia subido e ela estava bem, sem queixas. O colega fez 0,5mg de atropina e após isso a PAs da paciente passou de 250mmHg e ela relatou cefaleia insuportável.

Observações:

- Existe a possibilidade de doses variando de 1 a 3.3 mcg/kg/min no choque refratário grave¹.

- Quanto iniciar o segundo vasopressor? De acordo com o UpToDate comumente o segundo vasopressor é a vasopressina e costumamos associar quando atingimos 1mcg/kg/min de nora (65ml/h pra um paciente de 70kg). Mas a nora ainda pode subir até 214ml/h.

O SSC (Surviving Sepsis Campaign) em 2021 sugere a adição de vasopressina mais precocemente. Um parâmetro aceitável seria iniciar a vaso quando a nora atingir 0.25mcg/kg/min.

¹AHA [Peberdy 2010]; Hollenberg 2011; Manaker 2020; Rittenberger 2020.

²Reynolds 2014; Stier 1999.

- Extravasamento de nora: Fentolamina é um bloqueador alfa e deve ser injetado o mais rápido possível. Diluir 5mg (1 ampola) em 10mL de SF0,9% e injetar onde extravasou.

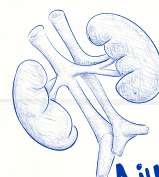
Uma alternativa é usar a Terbutalina (Bricanyl®) 1mg + 1ml de SF0,9% e injetar onde extravasou².

- É de extrema utilidade puncionar uma pressão arterial invasiva (PAI) quando você começa a aumentar a dose da nora. Se o paciente está precisando de nora em BIC já é de bom tom puncionar uma PAI o mais rápido possível porque a vasoconstrição ainda está pequena, você irá coletar muitos exames (incluindo repetidas gasometrias arteriais) e você terá a medida da pressão arterial do paciente em tempo real.

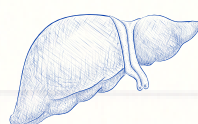
Infelizmente nem todo serviço possui esse recurso ou nem todo médico está habilitado a usar, então é de bom tom alterar a medida da pressão arterial do manguito para uma frequência menor como 3 ou 5 minutos.

- Em 2021 o SSC (Surviving Sepsis Campaign) passou a considerar como sugestão forte iniciar corticoide em baixa dose (geralmente hidrocortisona 200mg/dia) se o paciente está com dose contínua e moderada de noradrenalina.

Um bom parâmetro é iniciar a hidrocortisona se a nora passar de 0.2mcg/kg/min ou se o paciente permanece com mais de 4h de vasopressor.



Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa



DOPAMINA

Um vasopressor muito usado antigamente mas que foi substituído pela noradrenalina porque causa mais arritmias e mais mortalidade¹. Possui diferentes ações dependendo da dose escolhida, que vão desde uma dose leve com ação em receptores dopa renais para aumentar a perfusão renal e diurese (não recomendado), dose moderada com ação beta₁ e dose alta com ação alfa. Basicamente você vai usar a dose alfa dela quando não tiver mais nora no seu serviço e dose beta quando acabar a dobutamina. Na bradicardia refratária à atropina você pode escolher entre adrenalina em BIC ou dopamina em BIC.

Nomes: dopamina, Revivan®.

Apresentação: cloridrato de dopamina 50mg/10ml [5mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista dopaminérgicos renal e mesentérico em doses baixas (vasodilatação), agonista beta₁ em doses moderadas e agonista alfa em doses altas.

Efeito máximo: 5 min, EV.

Indicações: choque quando não há noradrenalina à disposição.

Via: pode ser administrada em periférico por até 72h mas a preferência é em acesso venoso central².

→ Evitar fossa ante cubital e mão.

Dose para infusão contínua: 5 a 20mcg/kg/min.

1 a 5mcg/kg/min ação dopa vasodilatadora renal e mesentérica; Não se faz

5 a 15mcg/kg/min ação beta₁ inotrópica positiva; Quando não tem dobutamina

15 a 20mcg/kg/min ação alfa vasoconstrictora. Quando não tem noradrenalina

Solução padrão:



50ml dopamina (5 ampolas - 250mg)

200ml de SG5% ou SF0,9%

[1mg/ml]

Faixa geral: 21 a 84ml/h.

21 a 63ml/h - ação beta₁

63 a 84ml/h - ação alfa

Essa dose de 63ml/h equivale a 15mcg/kg/min para um paciente de 70kg e tem foco na ação alfa (elevar a pressão arterial)

Recomendação: iniciar a 63ml/h e titular pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

¹AHA [van Diepen 2017]; De Backer 2010; De Backer 2012.

²Cardenas-Garcia 2015; Lewis 2019; Medlej 2018; Pancaro 2020; Tian 2020.

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Aumento no índice de arritmias cardíacas incluindo arritmias ventriculares. Esse evento adverso é muito maior com a dopamina se comparada à noradrenalina e aumenta a mortalidade, por isso preferimos a nora.

- Pode causar hipotensão em dose dopa (1 a 5mcg/kg/min) por fazer vasodilatação renal e mesentérica e diminuir o volume de sangue arterial circulante. Porém lembre-se que essa dose dopa não se usa mais, já é mais do que provado que não vale a pena.

- Doses altas podem causar hipertensão severa, cefaleia e taquicardia.

Observações:

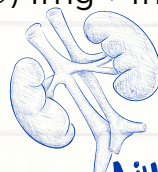
- "O uso de dopamina em pacientes adultos com choque (maioria dos pacientes em choque séptico) demonstrou uma incidência maior de eventos adversos (por exemplo: taquiarritmias)¹. A mortalidade em 28 dias em pacientes com choque séptico em uso de dopamina foi maior quando comparados àqueles em uso de noradrenalina²."

- Os efeitos dopa, beta e alfa vão se sobrepondo conforme você modifica a dose. Não é nada matemático e sim faixas a trabalhar. Sabemos que a dose de 5mcg/kg/min já tem ação beta1, porém provavelmente terá leve ação dopa. Conforme vamos subindo a dose e chegando perto de 15mcg/kg/min os efeitos beta1 vão se misturando com a ação alfa, somando a taquicardia com a vasoconstrição periférica.

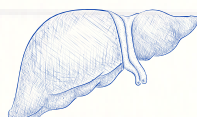
- O ACLS 2020 modificou a dose de dopamina para bradicardia refratária à atropina de 2 a 20mcg/kg/min para 5 a 20mcg/kg/min. Como já sabemos, provavelmente você irá atingir aumento na FC na faixa entre 5-15mcg/kg/min. Uma opção equivalente seria adrenalina em BIC (0.1 a 0.5mcg/kg/min) e eu pessoalmente escolheria a adrenalina.

- Extravasamento de dopa: Fentolamina é um bloqueador alfa e deve ser injetado o mais rápido possível. Diluir 5mg (1 ampola) em 10mL de SF0,9% e injetar onde extravasou.

Uma alternativa é usar a Terbutalina (Bricanyl®) 1mg + 1ml de SF0,9% e injetar onde extravasou³.



*Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa*



¹De Backer 2010.

²De Backer 2012; Vasu 2012).

³Reynolds 2014; Stier 1999.

VASOPRESSINA

A vasopressina (ou hormônio antidiurético - ADH) geralmente é usada como segundo agente no choque com vasodilatação (especialmente choque séptico) quando a noradrenalina atinge dose próxima a 1mcg/kg/min. Tem efeitos em receptores diferentes dos adrenérgicos (receptores V1 e 2) e não tem influência sobre a frequência cardíaca. Sua retirada súbita pode causar hipotensão arterial rebote então temos que fazer o desmame em 0.01 unidades a cada 30 minutos.

Nomes: vasopressina, Encrise®.

Apresentação: vasopressina sintética [20UI/1ml].

Mecanismo de ação: estímulo V1 (ou AVPR1a) causando vasoconstrição, V2 (ou AVPR2) causando diminuição no débito urinário.

Efeito máximo: 15 min, EV.

Indicações: segunda droga em adição à nora no choque refratário.

Via: subcutânea, intramuscular e intravenosa (usada no choque).

Dose para infusão contínua: 0.01 a 0.04 unidades/minuto (não depende do peso).

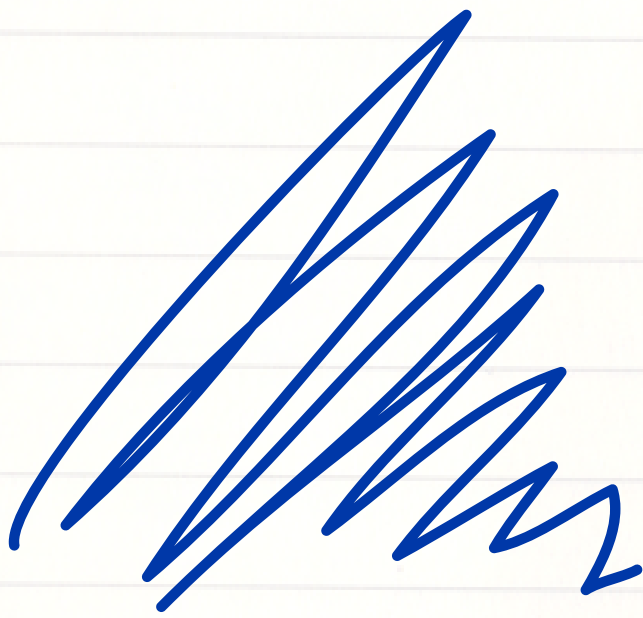
→ *Evitar fossa ante cubital e mão.*

Solução padrão:

* 1ml vasopressina (1 ampola - 20UI)
99ml de SG5% ou SF0,9%
[0.2UI/ml]

Faixa geral: 3 a 12ml/h.

Recomendação: iniciar a 9ml/h e titular pra mais ou pra menos a cada 15 minutos conforme resposta do paciente.



Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Isquemia de extremidades pela vasoconstrição, bradicardia reflexa, diminuição do débito cardíaco por vasoconstrição extrema e aumento da pós-carga.

- Hiponatremia e diabetes *insipidus*.

A hiponatremia é causada pela ação da vasopressina nos ductos coletores renais reabsorvendo água livre de volta para o corpo por meio das aquaporinas. O diabetes insipidus geralmente ocorre após a descontinuação da vasopressina. Devemos monitorar o paciente logo após o desmame da vaso em busca de: poliúria e hipernatremia rebote. Caso aconteça esse colateral, devemos voltar com dose baixa de vasopressina.

Observações:

- A entrada da vasopressina pode ter como objetivo somar-se ao efeito vasoconstrictor da nora ou reduzir a dose de nora¹.

- A dose máxima da vasopressina em casos extremos pode chegar até 0.1 unidade/minuto. Na diluição padrão a taxa será de 30ml/h.

- A vasopressina não é usada mais em bolus na PCR pelo protocolo do ACLS.

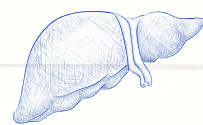
- Quem sai primeiro, a nora ou a vasopressina? Essa ordem de desmame ainda é algo muito novo... de um lado existem artigos que demonstram que é mais vantajoso começar o desmame pela vaso e muitos intensivistas usam a marca de 0.25mcg/kg/min de nora pra adicionar ou retirar a vasopressina... já o UpToDate recomenda desmamar a nora toda primeiro e só depois começar o desmame da vaso. A velocidade de diminuição da vasopressina é de 0.01 unidades/minuto a cada 30 minutos (diminuir -3ml/h a cada 30 minutos)².

- Não interfere na frequência cardíaca porque não atua em nenhum receptor adrenérgico, então é uma boa escolha no paciente com doença cardíaca isquêmica (pra esses pacientes uma FC menor é preferível pra diminuir o consumo de O₂ miocárdico).

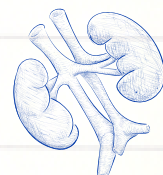
- Não possui efeito vasoconstrictor nas artérias pulmonares, então também é uma ótima escolha para pacientes com hipertensão pulmonar.

- É a primeira escolha de vasopressor em pacientes com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, estenose aórtica ou tetralogia de Fallot quando precisamos usar um vasopressor.

Importante



*Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa*



¹Dellinger 2013; Rhodes 2017.

²Bauer 2010; Bissell 2017; Hammond 2017; Jeon 2018; Manaker 2018; Musallam 2018; Sacha 2018.

VASODILADORES CONTÍNUOS





NITROPRUSSATO DE SÓDIO

Esse é o agente vasodilatador mais potente que existe. Seu principal efeito colateral é hipotensão severa. Atua estimulando a liberação de NO (óxido nítrico) pelo endotélio vascular e causa vasodilatação arteriolar e venosa. Devemos ter cuidado com a infusão em altas doses pelo risco de intoxicação por cianeto, um subproduto do nitroprussiato de sódio. Seu uso é de extrema importância na insuficiência cardíaca perfil C (frio e úmido).

Nomes: nitroprussiato de sódio, Nipride®, Nitropress®.

Apresentação: frasco-ampola com 50mg/2ml [25mg/mL].

Mecanismo de ação: liberação de óxido nítrico (NO) de arteríolas e vênulas.

Efeito máximo: 2 min, EV.

Indicações: hipertensão grave ou redução da pré e pós carga em pacientes com insuficiência cardíaca.

Via: intravenosa em BIC com equipo fotoprotetor.

Dose para infusão contínua: 0.3 a 2mcg/kg/minuto.

Doses acima de 2 até 10mcg/kg/min podem ser realizadas, porém com risco alto de toxicidade (usar por períodos rápidos). A dose máxima de 10mcg/kg/min só pode ser usada por 10 minutos.

Solução padrão:

* 2ml nitroprussiato de sódio (1 frasco-ampola)
248ml de SG5%
[0.2mg/ml] ou [200mcg/ml]

Faixa geral: 6,3 a 42ml/h.

*Essa dose de 10ml/h equivale a
0.47mcg/kg/min para um
paciente de 70kg*

Recomendação: iniciar a 10ml/h e titular 5ml/h pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Hipotensão severa, bradi ou taquicardia reflexa.
- Diaforese, tontura, pré-síncope ou síncope, rash cutâneo.
- Aumento da pressão intracraniana. Evitar o uso em pacientes neurocríticos.
- Evitar em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase .
Tempo de espera para iniciar o vasodilatador após última dose:
Viagra® ≥24h / Cialis® ≥48h / Levitra® ≥24h¹.
- Metahemoglobinemia.

Geralmente ocorre se o paciente já recebeu mais de 10mg/kg de nitroprussiato de dose total (paciente de 70kg = 700mg, ou seja: 12 ampolas desde o início da droga). O nitroprussiato tem a capacidade de converter hemoglobina em metahemoglobina e as manifestações serão má perfusão periférica apesar de ter débito cardíaco normal e PaO₂ normal na gasometria. O tratamento é feito com azul de metileno.

ATENÇÃO!

- Intoxicação por cianeto ou tiocianato. Você deve se preocupar com os seguintes pacientes:

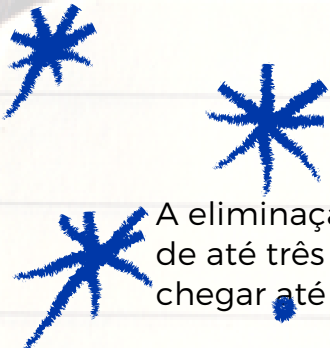
- 1) Nefro ou hepatopatas;
- 2) Pacientes sem hepato ou nefropatia mas recebendo doses maiores que 2mcg/kg/min.

O nitroprussiato é metabolizado no sangue em óxido nítrico (NO - agindo no endotélio) e em cianeto, que é convertido pela enzima rodanase no fígado em tiocianato, sendo eliminado pelos rins. Como você pode perceber o paciente hepatopata terá problemas em converter cianeto em tiocianato, então terá intoxicação por cianeto. Já o nefropata fará a conversão mas irá acumular tiocianato.

Quais os sinais e sintomas? Acidose metabólica, queda na saturação de oxigênio, bradicardia, zumbido, confusão mental e convulsões.

A toxicidade por tiocianato pode acontecer em indivíduos sem hepato ou nefropatias, especialmente se você está usando uma dose maior que 2mcg/kg/min por mais de 72h. Quanto maior a dose, maior esse risco e o próprio UpToDate recomenda não usar a dose de 10mcg/kg/min por mais de 10 minutos, se você passar desse tempo o indicado é SUSPENDER o nitroprussiato!

¹Khera 2020; Stendra [avanafil] bula.



A eliminação do nitroprussiato em si é de 2 minutos, já a do tiocianato é de até três dias, por isso ele se acumula tanto... e no nefropata pode chegar até seis a nove dias.

Se você não quer arriscar o paciente, mantenha-o na dose segura de até 2mcg/kg/min e comece a associar outros vasodilatadores de forma sinérgica.

Tratamento da intoxicação por cianeto:

1) Hidroxicobalamina (vitamina B12): liga-se ao cianeto e forma a cianocobalamina. Uma dose IV de 5g administrada em 1h para um adulto é suficiente e seu uso é muito seguro, com duração de 24-48h. É comum uma coloração vermelha na pele, urina e mucosas, mas que não são preocupantes. Em um estudo viram que ela pode reduzir os níveis de cianeto em 59%².

2) Na tentativa de evitar a intoxicação por cianeto você pode administrar tiosulfato de sódio durante a infusão do nitroprussiato de sódio. A dose segue a proporção de 10mg de tiosulfato para 1mg de nitroprussiato (razão 10:1)¹. Porém ainda há relatos de colaterais da intoxicação³, sugerindo que essa medida não é 100% confiável. Essa conduta "preventiva" é recomendada em doses maiores que 4mcg/kg/min de nitroprussiato de sódio.

Tiosulfato de sódio 250mg/ml - frasco com 50ml.

Particularmente nunca vi o tiosulfato de sódio sendo feito nessa situação, muito menos a ampola. O que temos mais acesso e facilidade é recorrer à hidroxicobalamina (vitamina B12).

Observações:

- Será de extrema utilidade ter uma pressão arterial invasiva quando se usa o nitroprussiato.

A lógica é que você consegue ver as variações de pressão em tempo real e atuando rápido caso o paciente comece a DEGRINGOLAR muito em direção à hipotensão severa. Com a pressão não invasiva você terá um tempo de espera de dois, três, cinco minutos até sair a medida da pressão. Sem falar que quando há variação brusca na pressão ou ela está muito baixa, o monitor vai precisar de vários ciclos até conseguir medir uma pressão arterial que saia no monitor. Às vezes não consegue nem medir e você fica lá esperando 10, 20, 30 minutos e o paciente hipotenso.

¹Shulz 2010; Varon 2008.

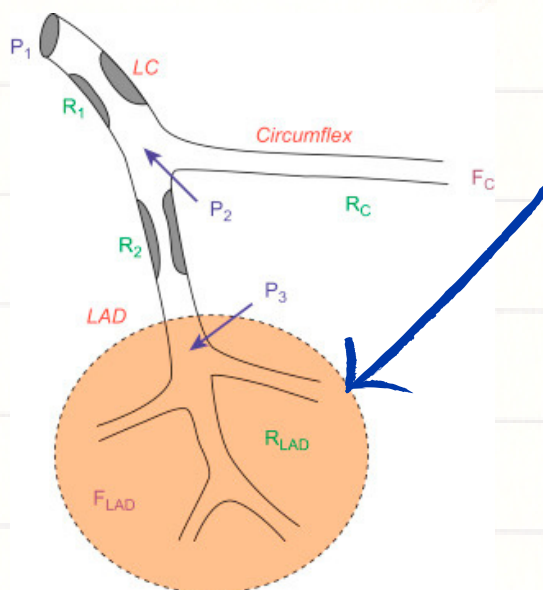
²Forsyth, J C et al. "Hydroxocobalamin as a cyanide antidote: safety, efficacy and pharmacokinetics in heavily smoking normal volunteers." J Toxicol Clin Toxicol 1993; 31:277.

³Rindone 1992.

- Roubo coronariano

Quando o paciente possui suspeita ou confirmação de infarto do miocárdio o nitroprussiato deve ser evitado e a droga de escolha passa a ser a nitroglicerina.

Apesar de ter a vantagem de causar dilatação arterial (também coronariana), o que acontece é que as coronárias saudáveis irão se dilatar e receber mais sangue, porém a(s) coronária(s) que estão com placas ateromatosas e semi-obstruídas já estão em vasodilatação máxima e acabarão perdendo fluxo sanguíneo para as coronárias saudáveis que não estavam tão dilatadas, mas agora se abriram e roubaram aquele fluxo.



Nessa figura¹ a LAD distal (artéria descendente anterior) está cheia de obstruções... de forma compensatória a área P3 está vasodilatada cronicamente, porém há uma bifurcação ali em P2 que divide para a artéria circunflexa, que está em um calibre normal, pois ela não está doente.

Quando você liga o nitroprussiato o que acontece é que a circunflexa vai se dilatar e desviar boa parte do fluxo pra ela... prejudicando, assim, a área P3. É aí que surge o "roubo coronariano".

- Nitroprussiato na insuficiência cardíaca

Pacientes com insuficiência cardíaca perfil C (congestos e com baixo débito) às vezes não compensam apenas com furosemida e ainda se mantêm congestos.

Caso estejam normotensos (PAmédia > 65mmHg), podem se beneficiar de doses baixas de nitroprussiato porque a vasodilatação arterial irá diminuir a pós-carga que o coração precisa vencer e ajudar a melhorar o débito cardíaco e a venodilatação irá reduzir a pré-carga, evitando, assim, sobrecarregar coração e pulmão com excesso de volume.

Essa estratégia deve ser complementar à terapia com diuréticos e é importante que você saiba que ela não muda nada em relação à mortalidade e tempo de internação, mas melhora os sintomas do paciente. Geralmente o paciente perfil C (frio e úmido) grave começa com nora e dobutamina e logo que você conseguir a normotensão você tira a nora e inicia o nitroprussiato de sódio.

NUNCA use nora e nitroprussiato juntos

¹Adaptado de <http://www.cvphysiology.com/Hemodynamics/H009>.

Você tem que ter certeza que o paciente tem apenas uma descompensação cardíaca pura... caso haja uma infecção/inflamação associada com início de choque séptico você pode descompensar um mecanismo de vasoconstrição natural do paciente.

A dose inicial nesses casos é mais baixa: de 10 a 40mcg/min. Na nossa diluição padrão dará entre 3 a 12ml/h..

Após iniciar essa dose e o paciente se manter com a PA média acima de 65mmHg, você vai aumentando progressivamente o nitroprussiato até 400mcg/min (120ml/h ou uma dose equivalente a 5mcg/kg/min) caso o paciente mantenha uma PA média acima de 65mmHg¹. Às vezes acontece até da pressão AUMENTAR com essa conduta!

- Há uma indicação pra evitar o nitroprussiato em pacientes com AVE e/ou hipertensão intracraniana. PORÉM, no Brasil nós usamos porque não temos o labetalol.

A explicação seria que o mecanismo venodilatador aumenta a capacitância venosa cerebral e acaba aumentando o fluxo sanguíneo cerebral, piorando mais ainda a hipertensão intracraniana (esse assunto ainda é controverso na medicina, não temos trabalho com assertividade pra uma conclusão com 100% de certeza).

Mais uma vez: se você for estudar nos livros você lerá que você ainda pode usar o nitroprussiato em pacientes com AVEi (acidente vascular encefálico isquêmico) com PA $\geq 220 \times 120$ mmHg ou $\geq 185 \times 110$ mmHg (se candidato a trombolítico) contando que eles não estejam com hipertensão intracraniana. PORÉM, como no Brasil não temos o labetalol (que seria a medicação ideal), o nitroprussiato entra no controle da pressão arterial em todas as situações acima.

- Evite usar o nitroprussiato de sódio na síndrome coronariana aguda (angina instável, infarto agudo do miocárdio). Nesses casos a preferência é pela nitroglicerina!

-> Ajuste renal:
TFG < 30: não passar de
3mcg/kg/min

ANÚRIA: não passar de
1mcg/kg/min

-> Ajuste hepático: não precisa

¹Recomendações da ESC (European Society of Cardiology - 2016), da ACCF/AHA (American Heart Association - 2013) e Cleveland Clinic Heart Failure Intensive Care Unit (2008).

NITROGLICERINA

Esse é o vasodilatador do infarto agudo do miocárdio (IAM), indicação clássica. É a primeira característica que tem que vir na sua cabeça. Paciente infartando normo ou hipertenso você irá ligar a nitro pra ele e irá ajudar a aliviar a dor, reduzir a pré-carga e dar leve efeito vasodilatador. Sua ação também é na liberação de óxido nítrico (NO), porém tem maior afinidade por dilatação venosa, o que torna um hipotensor leve/moderado, bem mais fraco quando comparado com o efeito hipotensor do nitroprussiato. Apenas em doses muito altas ocorre uma ação arteriolar e, curiosamente, em doses baixas há dilatação das artérias coronarianas. Aumentos súbitos podem causar taquicardia reflexa, o que é indesejado para o perfil dos pacientes (cardiopatas infartando). Também tem papel fundamental no cardiopata perfil C (frio e úmido) como agente compensador junto à dobutamina.

Nomes: nitroglicerina (trinitrato de glicerina ou trinitroglicerina), Tridil®.

Apresentação: ampola 50mg/10ml ou 25mg/5ml [ambas 5mg/mL].

Mecanismo de ação: liberação de óxido nítrico (NO) principalmente de vênulas. Atua em arteríolas apenas em doses altas.

Efeito máximo: 2 min, EV.

Indicações: angina miocárdica, redução da pré carga em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão grave (alternativa ao Nipride®).

Via: intravenosa em BIC.

Dose para infusão contínua: 0.5 a 6mcg/kg/minuto.

Solução padrão:

* 10ml nitroglicerina (1 ampola)
240ml de SG5%
[0.2mg/ml] ou [200mcg/ml]

Faixa geral: 10 a 126ml/h.

*Essa dose de 10ml/h equivale a
0.5mcg/kg/min para um paciente
de 67kg*

Recomendação: iniciar a 10ml/h e titular 5ml/h pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Cefaleia, tontura, flushing facial.
- Taquicardia reflexa (bolus ou mudanças rápidas e abruptas na infusão contínua).
- Hipotensão arterial e ortostática (bem menos que o nitroprussiato).
- Evitar em pacientes que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase .
Tempo de espera para iniciar o vasodilatador após última dose:
Viagra® ≥24h / Cialis® ≥48h / Levitra® ≥24h¹.

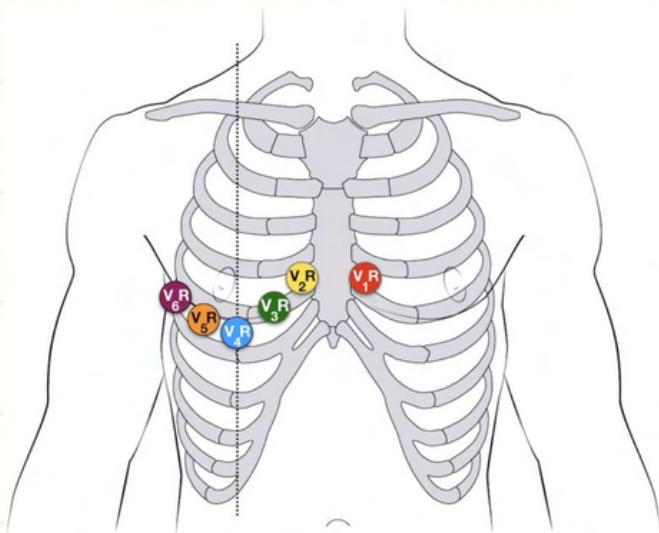
Observações:

- Será de extrema utilidade ter uma pressão arterial invasiva quando se usa a nitroglicerina. Infelizmente nem todo serviço possui esse recurso ou nem todo médico está habilitado a usar, então é de bom tom alterar a medida da pressão arterial do manguito para uma frequência menor como 3 ou 5 minutos.
- Tanto a nitroglicerina quanto o nitroprussiato podem compor o tratamento de um paciente frio e úmido (perfil C) se a terapia com diuréticos não estiver fazendo o efeito desejado². É importante que o paciente esteja hiper ou normotenso (sem uso de nora) e não possua suspeita de infecções. Você pode iniciar a nitro a 10ml/h na nossa diluição (ou 0.5mcg/kg/min) e ir aumentando 5ml/h a cada 5 minutos conforme o paciente vai aliviando os sintomas pulmonares.
- É uma das principais medicações para o tratamento de angina que não responde a um nitrato sublingual. Porém você tem que ficar muito atento ao infarto de ventrículo direito (VD), nesses casos terá que evitar ao máximo usar nitroglicerina.

Quando suspeitar de infarto de VD? Até 40% dos pacientes com infarto de parede inferior (DII / DIII e aVF) podem ter acometimento do ventrículo direito. Ao detectar supra-desnívelamento nas derivações citadas você deve prontamente solicitar que se faça um eletro de derivações direitas para analisar especialmente V₃R e V₄R, que é quando você coloca os eletrodos do ECG para o lado direito do tórax do paciente (é a mesma sequência só que para o lado direito).

¹Khera 2020; Stendra [avanafil] bula.

²ACCF/AHA [Yancy 2013].



V₄R é a derivação que tem maior acurácia (83%) para diagnóstico de infarto de VD (sensibilidade de 88% e especificidade de 78%).

Ela é obtida no 5º espaço intercostal na linha hemiclavicular direita.

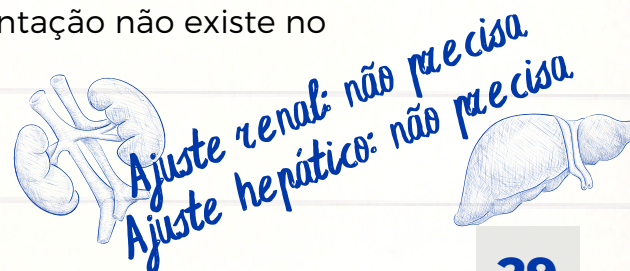
Qual o quadro clínico? Dor precordial, hipotensão marcante, turgência jugular e dificilmente terá congestão pulmonar. Isso ocorre porque o problema está no VD, que está antes dos pulmões, então o problema é em relação a não chegar sangue no ventrículo esquerdo porque o VD está acumulando sangue dali pra trás (turgência jugular).

O tratamento será inicialmente com provas volêmicas pra tratar a hipotensão. Fazer alíquotas de 250ml de cada vez e avaliar se há melhora na pressão arterial. Caso você faça uma prova volêmica e não haja resposta, não faça mais volume. A hipotensão arterial é inicialmente tratada com nora seguida de dobutamina para melhorar o inotropismo. O tratamento que tem melhor desfecho é a angioplastia, quando há indicação... e nos pacientes refratários a tudo e em choque cardiogênico, instala-se o balão intra-aórtico¹.

- Não usar em pacientes com hipertensão intracraniana pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral causado pela venodilatação².

- Os pacientes podem desenvolver tolerância aos efeitos antianginosos e hemodinâmicos da nitroglicerina após 24-48h de uso contínuo e precisarem de doses maiores cada vez mais. Intervalos de 12h sem nitratos já servem pra evitar esse problema. O desmame da nitroglicerina depois de 48h de infusão deve ser lento para evitar abstinência.

- Existe uma apresentação da nitroglicerina que é em pasta que é usada pra se aplicar quando há extravasamento de noradrenalina quando não se dispões de fentolamina, porém essa apresentação não existe no Brasil.



¹Guidelines da American College of Cardiology/American Heart Association e da the European Society of Cardiology.

²Rangel-Castilla 2008.

DEXMEDETOMIDINA

Analgesia e sedação com pouca depressão respiratória. Também é um alfa-2-agonista e causa como efeitos colaterais bradicardia/hipotensão em BIC, dando margem para uso com esse objetivo. Causa hipertensão em bolus (não indicado). Pode aumentar o débito urinário em BIC.

Nome Comercial: Precedex® (cloridrato de dexmedetomidina)

Apresentação: frasco-ampola de 2ml com 100 mcg/ml (200mcg totais)

Início de ação: 6 min.

Efeito máximo: 20-30 minutos.

Duração: 2 horas.

Diluição bolus: não fazer em bolus.

Aqui é uma dose de ataque, eu não gosto de fazer. Prefiro iniciar na dose de 0,3mcg/kg/h

- **Dose inicial:** 1mcg/kg EV - infundir em 10min.

- **Manutenção em BIC:** 0,2 a 0,7mcg/kg/h EV.

Solução padrão:

* 2ml dexmedetomidina (200mcg total)
98ml soro
[2mcg/ml]
Iniciar a 10ml/h

Essa dose mínima de 10ml/h equivale a 0,3mcg/kg/h para um adulto de 70kg

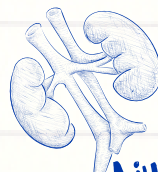
Eventos adversos:

- Hipotensão e bradicardia.
- Sedação.

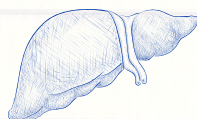
Cuidados Especiais:

- Monitorização: durante a infusão pode ocorrer hipotensão e/ou bradicardia. Controlar pressão arterial, frequência cardíaca, especialmente na hipovolemia e idosos.
- A dose de ataque deve ser administrada LENTAMENTE em 10 minutos. Esta dose é considerada opcional quando o paciente irá receber infusão contínua.
- A administração crônica de dexmedetomidina para sedação de pacientes entubados (>24 horas) está associada a taquifilaxia (precisa de doses maiores pra obter o mesmo efeito - semelhante à tolerância), aumento de reações adversas relacionadas à dose.

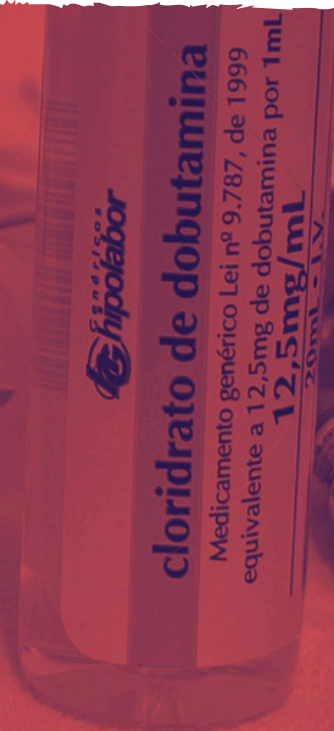
"Pra não desagradar ninguém, a receita é simples: não diga nada, não faça nada, não seja nada..."

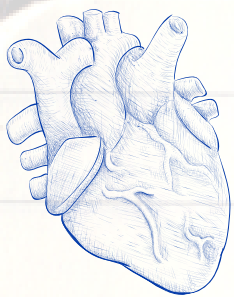


Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa



INOTRÓPICOS/CRONOTRÓPICOS CONTÍNUOS





DOBUTAMINA

doBUTamina
↓
Beta 1m

Atua em receptores beta1 promovendo aumento da contratilidade (inotropismo) e frequência cardíaca (cronotropismo). Também possui discreto efeito beta2 nos vasos (causando vasodilatação) o que ajuda a diminuir a resistência vascular sistêmica e pós-carga, contribuindo para o aumento do débito cardíaco (DC). Dependendo do paciente, esse aumento do DC pode superar a vasodilatação e aumentar a pressão arterial, mas ocasionalmente o paciente pode ficar hipotenso. Pensou em paciente com choque cardiogênico, pensou em dobutamina, mesmo que você tenha que associar uma nora pra elevar a pressão arterial dele antes. Seu uso também é vantajoso e indicado no paciente em choque séptico com débito cardíaco diminuído.

Nomes: dobutamina, Dobutrex®.

Apresentação: Ampola de 250mg/20ml [12.5mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista beta1 (crono e inotropismo) e levemente beta2 (vasodilatação periférica).

Efeito máximo: 10 min, EV.

Indicações: choque cardiogênico, melhora do débito cardíaco por aumento da contratilidade.

Via: intravenosa em BIC.

Dose para infusão contínua: 2 a 20mcg/kg/minuto.

Solução padrão:

20ml dobutamina (1 ampola)

230ml de SF0,9% ou SG5%

[1mg/ml]

Faixa geral: 8.4 a 84ml/h.

Recomendação: iniciar a 10ml/h e titular 5ml/h pra mais ou pra menos a cada 10 minutos conforme resposta dos parâmetros de perfusão tecidual.

* 40ml dobutamina (2 ampolas)
210ml de SF0,9% ou SG5%
[2mg/ml]

Faixa geral: 4.2 a 42ml/h

Recomendação: iniciar a 5ml/h e titular 2.5ml a cada 10 minutos conforme resposta dos parâmetros de perfusão tecidual.

*Geralmente de 2-10mcg/kg/min...
Passou de 10 começa a ter muito
colateral (taquicardia e arritmias)
ai é melhor associar outro
inotrópico e pensar em balão intra-
aórtico*

*Essa dose de 10ml/h equivale a
2mcg/kg/min para um paciente
de 80kg*

*Prefiro essa porque as taxas de
infusões são menores (daremos
menos volume de soro)*

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Taquicardia e palpitações dose dependente (inerente ao cronotropismo - começam geralmente acima de 10mcg/kg/min).
- Ectopias ventriculares dose dependentes (começam geralmente acima de 10mcg/kg/min).
- Arritmias ventriculares¹ e morte súbita² especialmente em paciente NYHA classe III e IV.
- Aumento da pressão arterial pelo aumento do débito cardíaco ou hipotensão arterial pela vasodilatação periférica.

Observações:

- Uma das maneiras mais corretas de indicar o início da dobutamina é através de um ecocardiograma. Ele vai avaliar objetivamente se o coração precisa ser estimulado e se o problema é exatamente ali. Infelizmente nem todo serviço dispõe desse recurso na hora (porque não tem ou porque vai demorar muito), então sua decisão também pode ser guiada por outros parâmetros clínicos:

*Sinais mais
rápidos e
úteis*

- * 1) paciente sabidamente cardiopata (fração de ejeção baixa, infartos prévios);
- * 2) tempo de enchimento capilar aumentado (maior que 3 segundos);
- * 3) estase jugular, extremidades frias, congestão pulmonar (crepitações bilaterais);
- 4) débito urinário < 0,5ml/kg/h ou < 30ml/h;
- 5) taquicardia, pulsos fracos, hipotensão arterial, rebaixamento do nível de consciência.

- A titulação será fundamentalmente baseada nesses parâmetros supracitados. O objetivo será aumentar a dobutamina no intuito de tornar o tempo de enchimento capilar menor, esquentar a periferia do paciente, melhorar a congestão, diminuir a turgência jugular. Você precisa reexaminar constantemente o paciente, principalmente as mãos dele.

Volume Sistólico { *contratibilidade
pré-carga
pós-carga*

$$DC = FC \times VS$$
$$PA = DC \times RVS$$

*resistência vascular
sistêmica*

¹Tisdale 1995.

²O'Connor 1999; Pickworth 1992; Young 2000.

- Frente a um paciente com histórico de cardiopatia que chega com suspeita ou confirmação de infarto miocárdico ou descompensação cardíaca, congestão pulmonar e má perfusão periférica (tempo de enchimento capilar prolongado) você está diante de um perfil C (frio e úmido) e está autorizado a iniciar o tratamento com diuréticos e incluir a dobutamina.

Atente-se para a PAm ou PAs desse paciente: se estiver muito baixa (PAm < 65mmHg ou PAs < 90mmHg) você pode iniciar a noradrenalina e dobutamina juntos. Há pacientes que estão bem limítrofes ou um pouco abaixo desses limites e pode ser que eles até subam a pressão arterial apenas com a dobutamina pelo aumento do débito cardíaco, mas pacientes com PAs < 80mmHg necessitarão de noradrenalina obrigatoriamente.

Racional no paciente frio e úmido:

- 1) PA sistólica < 70mmHg: nora + dobuta;
- 2) PA sistólica 70-90mmHg: dobutamina;
- 3) PA sistólica > 90mmHg: vasodilatadores venosos (nitroprussiato ou nitroglicerina).

Como conduzir os vasoativos em paciente frio e úmido hipotenso?

- 1) Inicie nora + dobuta;
- 2) Assim que a pressão do paciente melhorar, reduza a dose da nora até ela sair completamente;
- 3) Inicie um vasodilatador: nitroprussiato (idealmente) ou nitroglicerina. Para o nitroprussiato o ideal é ter uma pressão arterial invasiva.
- 4) Comece a aumentar as doses do vasodilatador caso a pressão arterial do paciente esteja aumentando em resposta (parece controverso, mas a diminuição da pós-carga ajuda a melhorar o débito e consequentemente a PA).
- 5) Retire a dobutamina conforme o paciente melhora a PA e os sinais de hipoperfusão periférica e mantenha apenas o vasodilatador.

Esse processo todo pode levar de horas a dias

- Se você está com um paciente em choque séptico refratário é de extrema importância solicitar um ecocardiograma no intuito de pesquisar disfunção cardíaca. A inclusão de dobutamina nesse cenário é responsável por diminuir a mortalidade desses pacientes¹.

- Doses maiores que 10mcg/kg/min de dobutamina começam a causar muitos colaterais, então é mais prudente associar outro inotrópico não-adrenérgico (milrinona ou levosimendina ou quiçá um BIA).

¹Nguyen, H. B., Lu, S., Possagnoli, I., & Stokes, P. (2016). Comparative Effectiveness of Second Vasoactive Agents in Septic Shock Refractory to Norepinephrine. Journal of Intensive Care Medicine, 32(7), 451-459.

- A dobutamina é como se fosse um "chicote" do coração em termos de forçá-lo a bater mais rápido e com mais força. Se bem aplicada, pode ser extremamente vantajosa, mas saiba que estamos forçando o coração do paciente. Por outro lado existe o balão intra-aórtico (BIA) que melhora o débito cardíaco de outra forma sem "chicotear" o coração, mas sim ajudando ele a bater melhor de forma mecânica.

Quando o coração contrai na sístole o BIA se esvazia e cria uma pressão negativa na aorta ajudando a esvaziar o ventrículo esquerdo e aumentando do débito cardíaco. Quando o coração relaxa na diástole o BIA se insufla e devolve um pouco de sangue de volta pela aorta para o coração, mas a valva aórtica estará fechada e esse sangue vai para as coronárias, ajudando a perfundi-las melhor. É assim que funciona o BIA.



- Dica para lembrar os perfis do paciente com insuficiência cardíaca congestiva (ICC):

Perfil A: quente e seco (ICC compensado)

Perfil B: quente e úmido

Perfil C: frio e úmido

Perfil L: frio e seco

L de LOW debit (frio)



*B de Belém do Pará
cidade quente porém úmida.*



*C de Curitiba
cidade fria e úmida.*

- O tratamento de um cardiopata em uso de beta-bloqueador com dobutamina (beta adrenérgico) é ainda controverso. Caso você se depare com essa questão em uma prova, o mais correto seria iniciar com um inotrópico não adrenérgico, como a milrinona ou levosimendan. Porém na prática é comum utilizarmos a dobuta com beta-block e essa conduta é perfeitamente aceitável.

MILRINONA

É uma inibidora da enzima fosfodiesterase III e não atua sobre receptores adrenérgicos (beta ou alfa). Possui ação inodilatadora (inotrópica e vasodilatadora arterial e venosa significativa), além de reduzir a resistência vascular pulmonar (vantajosa em hipertensão pulmonar). Seus efeitos são muito similares aos da dopamina, porém com menos arritmias e sem cronotropismo. Seu uso é bem frequente na pediatria e devemos evitar em pacientes com isquemia cardíaca (aumenta a mortalidade).

Nomes: lactato de milrinona, Primacor®.

Apresentação: Ampola de 10mg/10ml [1mg/ml].

Mecanismo de ação: inibidora da fosfodiesterase III, inotrópico sem cronotropismo e com importante vasodilatação periférica.

Efeito máximo: 10 min, EV.

Indicações: choque cardiogênico, melhora do débito cardíaco por aumento da contratilidade, melhora do débito em pacientes em uso de beta bloqueadores, segundo inotrópico para associar com dobutamina.

Via: intravenosa em BIC.

Dose para infusão contínua: 0.125 a 0.750mcg/kg/min.

Solução padrão:

* 20ml milrinona (2 ampolas)
80ml de SG5%
[200mcg/ml]

Faixa geral: 2.5 a 16ml/h.

*Essa dose de 5ml/h equivale a
0.250mcg/kg/min para um
paciente de 70kg*

Recomendação: iniciar a 5ml/h e titular 5ml/h pra mais ou pra menos a cada 15 minutos conforme resposta do paciente.

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Hipotensão arterial significativa (pelo efeito vasodilatador arteriolar e venular).

- Ectopias ventriculares dose dependentes.

- Não há estudos que comprovam segurança com mais de 48h de uso da Milrinona.

- Não utilizar em pacientes com isquemia miocárdica ativa!

Observações:

- A milrinona possui uma dose de ataque de 50mcg/kg em 10 minutos e depois inicia-se a infusão contínua... porém essa ação não é feita na prática pelo alto grau de hipotensão arterial que causa.

- O uso concomitante com outros inibidores da fosfodiesterase III (Viagra®, Cialis®, Levitra®) não é contraindicado, mas devemos tomar cuidados com hipotensão severa.

- 83% da milrinona é excretada pelos rins, então devemos tomar cuidado com pacientes nefropatas. Hipotensão e arritmias são mais marcantes nessa população¹. As doses para o nefropata devem ser ajustadas de acordo com o clearance de creatinina:

CLCr 10 a 50 mL/min: 0.0625 a 0.125 mcg/kg/min

CLCr < 10ml/min: considerar o uso de outro inotrópico².



-> Ajuste renal:
CLCr 10-50: não passar de
0.375mcg/kg/min

CLCr < 10: não utilizar

-> Ajuste hepático: não precisa



LEVOSIMENDAN

Inotrópico e vasodilatador (inodilatador) que atua através da sensibilização dos canais de cálcio no miocárdio, aumentando o crono e inotropismo por mecanismo não adrenérgico e causando vasodilatação periférica por abertura dos canais de potássio da musculatura lisa vascular. Possui metabólitos ativos que continuam agindo durante 7 a 9 dias e exercem o mesmo efeito hemodinâmico da levosimendana.

Nomes: lactato de milrinona, Simdax®.

Apresentação: frasco-ampola de 12,5mg/5ml [2,5mg/ml].

Mecanismo de ação: sensibilizador dos canais de cálcio, inodilatador sem cronotropismo e com importante vasodilatação periférica.

Efeito máximo: 10 min, EV.

Indicações: choque cardiogênico, melhora do débito cardíaco por aumento da contratilidade, melhora do débito em pacientes em uso de beta bloqueadores, segundo inotrópico para associar com dobutamina.

Via: intravenosa em BIC.

Dose para infusão contínua: 0.05 a 0.2mcg/kg/min.

Solução padrão:

* 10ml levosimendan (2 ampolas)
490ml de SG5%
[50mcg/ml]

Faixa geral: 4 a 17ml/h.

*Essa dose de 8,4ml/h equivale a
0.1mcg/kg/min para um paciente
de 70kg*

Recomendação: iniciar a 8,4ml/h e titular 5ml/h pra mais ou pra menos a cada 15 minutos conforme resposta do paciente.

Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Hipotensão arterial significativa (pelo efeito vasodilatador arteriolar e venular).
- Ectopias ventriculares dose dependentes, fibrilação atrial, hipocalcemia.
- Cefaleia.
- Não utilizar em pacientes hepatopatas graves, nefropatas graves ($ClCr < 30\text{ml/min}$) e histórico de *Torsades de Pointes*.

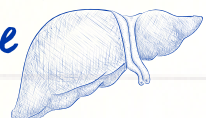
Observações:

- Semelhante à milrinona, a levosimendana possui dose de ataque (*loading dose*) que é pouco utilizada na prática pelo marcante efeito vasodilatador e hipotensor. Essa dose é de 6 a 12mcg/kg por 10 minutos.
- Geralmente usa-se a levosimendana por 24h e seus efeitos hemodinâmicos podem persistir por até 9 dias.



-> Ajuste renal:
 $ClCr < 30$: não utilizar

-> Ajuste hepático:
não usar em insuficiência
hepática grave



ISOPROTERENOL

Agonista adrenérgico beta1 e beta2, causando crono e inotropismo pela ação beta1 além de broncodilatação e vasodilatação pela atuação beta2. A maior ação é cronotrópica, característica marcante dessa medicação. Basicamente seu uso é quando a bradicardia é o maior problema enfrentado (bradiarritmia causando baixo débito) ou quando você quer realizar prova terapêutica causando taquicardia proposital no paciente em busca de diagnosticar alguma patologia. Também pode ser usado em crises de broncoespasmo, mas não é a primeira escolha porque não é beta2 seletivo.

Nomes: isoproterenol, isoprenalina, Isuprel®.

Apresentação: ampola de 1mg/5ml [0,2mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico beta1 e beta2 (não seletivo).

Efeito máximo: 10 min, EV.

Indicações: bradicardia, bloqueio atrio-ventricular total, estímulo taquicárdico como prova terapêutica, broncodilatador.

Via: intravenosa em BIC.

Dose para infusão contínua: 2 a 20mcg/min (promover taquicardia).

Solução padrão:

* 10ml isoproterenol (2 ampolas)
240ml de SG5% ou SFO,9%
[8mcg/ml]

Faixa geral: 15 a 150ml/h.

Essa dose de 37,5ml/h equivale a 5mcg/min (independe do peso)

Recomendação: iniciar a 37,5ml/h e titular 10ml/h pra mais ou pra menos a cada 5 minutos conforme resposta do paciente.

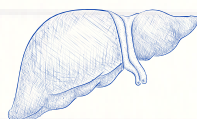
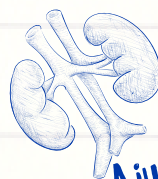
Eventos adversos (geralmente em doses elevadas):

- Evitar realizar em pacientes com isquemia miocárdica ativa pelo aumento exacerbado da frequência cardíaca e consumo de oxigênio, além de risco de arritmias malignas.
- Hipotensão (ação beta2), taquiarritmias, taquicardia marcante.
- Angina, tremor de extremidades, ansiedade.

Observações:

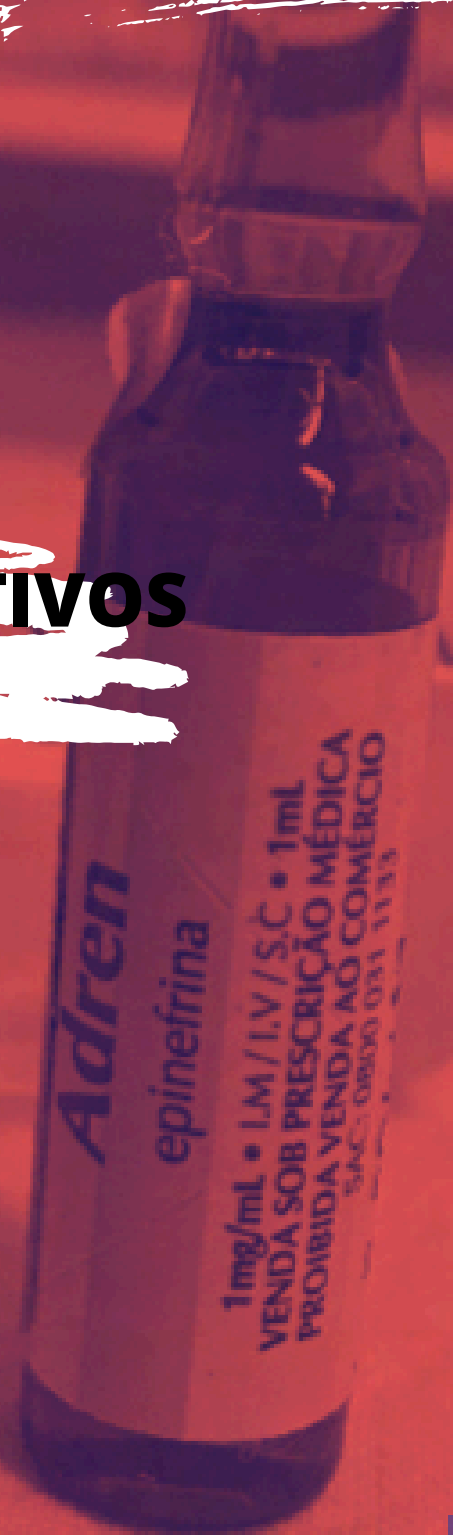
- É usado como segundo ou terceiro agente no tratamento da *Torsades de Pointes*.
- Apesar de ser indicado para tratar bradicardia sinusal, hoje em dia é um dos últimos agentes terapêuticos a ser escolhidos.
- Pode ser feito em dose *bolus* para tratar broncoespasmo, mas geralmente como última alternativa.

Diluímos 1ml (0,2mg) em 9ml de SF ou SG e teremos uma solução com 20mcg/ml. A dose para o tratamento é de 20mcg (1ml) de cada vez, podendo ser repetida diversas vezes conforme a resposta do paciente. Muito cuidado com a taquicardia que essa dose pode gerar.



Ajuste renal: não precisa
Ajuste hepático: não precisa

AGENTES VASOATIVOS EM *BOLUS*



O SEGREDO DA DILUIÇÃO

Fazer qualquer medicação em bolus, ou seja: injetada rápida diretamente no acesso venoso do paciente para ação imediata, requer a simples compreensão da diluição e da dose terapêutica administrada. Sabendo disso você entenderá muito melhor o que estou explicando aqui e poderá fazer diluições da sua cabeça e terá exatamente os mesmos efeitos.

Algumas pessoas simplesmente decoram diluições mas não entendem a lógica que há por trás, não entendem quantos mili ou microgramas estão administrando e a medicina acaba ficando mais complicada pra elas... vamos a um exemplo?

A famosa "solução do Thiagão" nada mais é que uma adrenalina diluída de uma forma rápida e prática. Eu poderia ter feito a diluição dela de várias maneiras: em 10, 20, 100, 250 ou 500ml. O que importa é que eu sei que a dose terapêutica e segura da adrenalina em bolus é de 10 a 100mcg e na prática eu vi que entre 25 a 50mcg é uma dose que dá muito certo.

Se você tem 1mg de adrenalina (1mg = 1.000mcg) e dilui pra 10ml, teremos 100mcg/ml de adrenalina... forte demais. Dá pra usar? Sim, mas você terá que fazer doses de 0,25ml a 0,5ml pra ficar nos 25 a 50mcg por dose... fazer 0,25ml com a mão na seringa é uma tarefa difícil e você pode errar pra mais algumas vezes... então vamos buscar mais segurança.

Esse mesmo 1mg (1.000mcg) em 500ml de soro nos daria uma concentração de 2mcg/ml, necessitando fazer entre 12,5 a 25ml pra dar uma dose de 25 a 50mcg de adrenalina. Muito fraca, mas possível.

Vamos ver se 1mg em 250ml fica bom? Teremos 1.000mcg em 250ml de soro, total de 4mcg/ml. Pra fazer uma dose OK de 25mcg você precisaria injetar 6ml, até que ficou bom.

Por fim, 1.000mcg de adrenalina em uma seringa de 20ml nos dará 50mcg/ml, uma dose cheia pra um adulto pesado... caso você esteja com uma paciente mais leve e pequena, 0,5ml será uma dose de 25mcg e a resposta será muito boa. Foi por isso que escolhi os 20ml: com uma simples seringa de 20ml, soro e 1 ampola de adrenalina você faz a diluição... sem precisar rediluir ou nada do tipo.

Consegue ver que tudo é possível? Porém alguns caminhos serão mais práticos que outros, ~~mas você~~ pode fazer a diluição que você quiser. Se você quiser diluir 1 ampola (1.000mcg) em 1.000 de soro, terá 1mcg/ml e aí terá que fazer 25 a 50ml... nada prático. Ou então pode diluir os mesmos 1.000mcg em 5ml de soro, o que resulta em uma solução com 200mcg/ml e sua dose será de 0,25ml pra dar os 50mcg... mais uma vez: nada prático e bastante arriscado de errar pra mais e dar uma superdose de adrenalina para o paciente.

ATENÇÃO!

Talvez o grande ponto aqui pra você é não saber qual a dose segura pra cada vasopressor e este manual tem o papel de trazer essas informações com 100% de confiança. Só que agora você sabe que tendo a dose segura em mãos você pode aceitar a diluição que eu sugiro aqui ou pode fazer a sua própria.

Um ponto importante aqui... é de EXTREMA IMPORTÂNCIA que você identifique a sua seringa com o vasoativo. Você pode escrever com aquelas canetas permanentes de CD, pode colar um esparadrapo ou micropore e escrever por cima com uma caneta normal, pode colar uma etiqueta que o hospital fornece, pode usar uma agulha com cor diferente...

Mas muito cuidado pra não esquecer de identificar com nome e concentração por ml porque se você ou outra pessoa fizer essa medicação por engano... os resultados podem ser letais para o seu paciente e eu já vi muita tragédia acontecer com colegas por causa dessa falta de atenção tanto com vasoativos como com medicações da sedação.

Por que eu falo tanto da solução com adrenalina? Por um fator chamado empatia e outro chamado consciência... empatia de saber que nem todo mundo terá metaraminol (por exemplo) à disposição e consciência por saber que o Brasil é escasso em materiais e muitos hospitais nunca nem viram uma ampola de metaraminol na vida. Então eu escolhi a substância mais presente em qualquer UTI, SAMU, PS, enfermaria de qualquer hospital: a adrenalina. E funciona MUITO bem!

Último ponto: TODAS as medicações em push dose que falaremos daqui em diante podem ser feitas repetidas vezes e trarão efeito sempre que foram feitas, mas lembre-se que esse efeito é rápido porém passageiro. Essa conduta sempre servirá como ponte para um tratamento definitivo. No caso da solução do Thiago, você pode segurar o paciente "na mão" fazendo doses repetidas conforme o paciente volta a ficar hipotenso, só que, paralelamente, você estará correndo atrás do tratamento definitivo. No caso de uma hipotensão pode ser cristalóide e/ou hemocomponentes e/ou noradrenalina em BIC... mas, até esse tratamento definitivo chegar, você atuará rapidamente mantendo a pressão do paciente "na mão".

A "solução do Thiago"

ADRENALINA

Adrenalina em *push dose* (dose *bolus*, ou seja: injetada de forma rápida no acesso venoso do paciente) foi apelidada por mim como "Solução do Thiago". Foi uma maneira que inventei para ensinar os meus alunos a como compensar um paciente hipotenso de forma rápida antes ou depois de uma intubação orotraqueal ou em situações de extrema hipotensão e parada cardíaca iminente. Seu principal papel será causar aumento na pressão arterial (especialmente sistólica) e leve taquicardia. Esse tipo de uso de adrenalina já existe há muito tempo nos Estados Unidos e possui diversas variações... que fique bem claro que existem diversas maneiras pra fazer isso e que a mais rápida e prática é a que eu sugiro aqui.

Nomes: adrenalina, epinefrina.

Apresentação: ampola de 1mg/1ml [1mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico beta1, beta2 e alfa.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 5 min.

Indicações: bradicardia, hipotensão, broncoespasmo, anafilaxia.

Dose para bolus: 25 a 50mcg em veia periférica ou central.

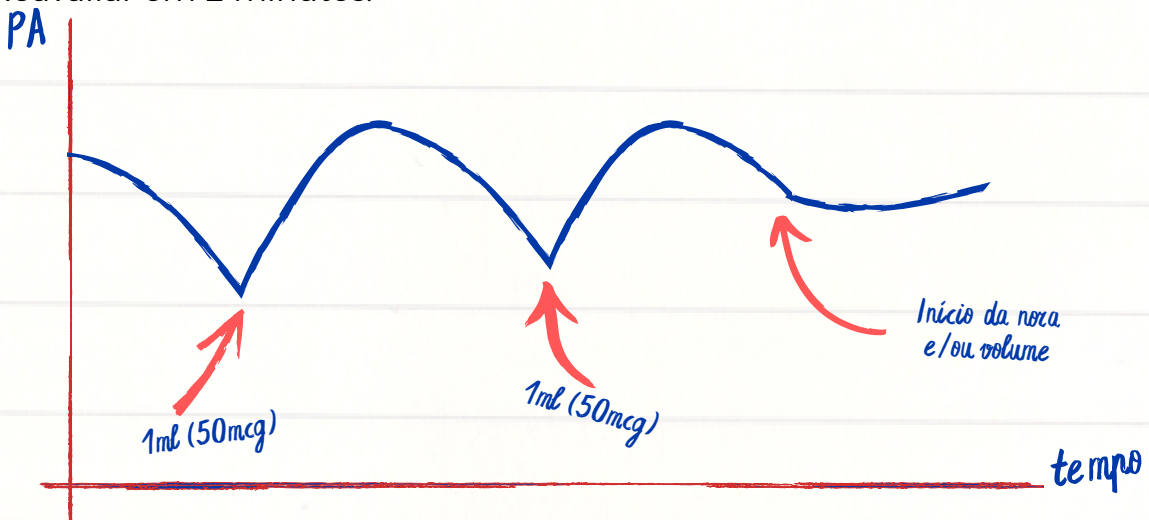
Diluição sugerida:

- * 1 ampola adrenalina (1mg)
- 19ml de qualquer soro
- [50mcg/ml]

Seringa de 20ml identificada:

- Fazer 0,5ml em pacientes < 70kg
- Fazer 1ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 2 minutos.



Em 60 segundos você consegue constituir essa solução e já recupera a PA do paciente instantaneamente... pode repetir quantas vezes for necessário, mas saiba que deve entrar com um tratamento definitivo em paralelo (volume ou vasoativo em BIC)

Eventos adversos:

- Hipertensão perigosa se dose alta para paciente pequeno. Se você ainda não tem "mão" com essa solução, aconselho a começar com 0,5ml (25mcg) por dose.
- Taquicardia sinusal ou taquicardia ventricular com pulso.

Observações:

- Você também pode usar a solução do Thiagão para tratar choque anafilático ou um broncoespasmo asmático enquanto o tratamento definitivo não é instituído.
- Pode ser feita em pacientes taquicárdicos sem problemas.
- Imagine que você está diante de um paciente que precisa ser intubado e tem PA de 72x44mmHg e FC de 137bpm... você pode abrir um volume mas o paciente está em franca insuficiência respiratória e precisa ser intubado agora. Você procede à IOT com fentanil, etomidato e succinilcolina... durante a intubação você percebe que o paciente parou. O que aconteceu?

Uma das pedras angulares do uso da solução do Thiagão é antes da intubação orotraqueal. Quem é meu aluno não tem medo de hipotensão arterial. No caso acima você faria 1ml da solução e só iniciaria o procedimento quando o paciente estivesse normo ou até hipertenso.

Outro ponto fundamental: após a IOT **NÃO SAIA DO LADO DO PACIENTE**. Fique do lado dele e observe a PA dele após conectar na ventilação mecânica. É muito comum o paciente ficar hipotenso nessa hora e parar "do nada". Geralmente o paciente para "do nada" quando você nem a equipe consegue identificar a causa, mas ela está lá... só não foi identificada nem tratada.

Então o cenário de pós intubação une vasodilatação das drogas sedativas e pressão positiva no tórax pela ventilação mecânica, o que diminui o retorno venoso e causa mais hipotensão... o resultado é parada cardiovascular.

A lição é que você só deve sair do lado do paciente quando se assegurar que ele tem PA aceitável após ser conectado na ventilação mecânica.

NORADRENALINA

O mais potente vasopressor, quicá a medicação mais letal da medicina, também pode ser administrada em *bolus*, porém a margem de erro aqui é baixa e já escutei muitas histórias de médicos que não sabiam muito bem o que estavam fazendo desencadearem uma parada iatrogênica em seus pacientes. Pelo perfil da droga eu considero ela mais vantajosa que a adrenalina, pois irá estimular receptores alfa causando um aumento absurdo no retorno venoso sem causar taquicardia... e é bem frequente uma diminuição da frequência cardíaca ou até uma bradicardia reflexa que não deve nos preocupar e é até vantajosa por diminuir o consumo de oxigênio miocárdico.

Nomes: noradrenalina, norepinefrina, Levophed® e Hyponor®.

Apresentação: ampola de 4mg/4ml ou 8mg/4ml ambas com concentração de nora base de [1mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico majoritariamente alfa.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 2,5 min.

Indicações: hipotensão arterial.

Dose para bolus: 4 a 8mcg em veia periférica ou central.

Diluição sugerida:

- * 1 ampola noradrenalina (4mg)
499ml de qualquer soro
[8mcg/ml]

Aspirar 10ml e identificar a seringa:

- Fazer 0,5ml em pacientes < 70kg
- Fazer 1ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 2 minutos.

- * 4 ampolas noradrenalina (16mg)
234ml de SG5%
[64mcg/ml]

Aspirar 1ml dessa solução e diluir com 9ml de qualquer soro. Dessa forma você terá 6,4mcg/ml e pode fazer 1ml de forma segura.



Nora padção
64mcg/ml



1ml



+9ml de
soro puro



total 10ml
6,4mcg/ml

Eventos adversos:

- Hipertensão perigosa se dose alta para paciente pequeno. Se você ainda não tem "mão" com essa solução, aconselho a começar com 0,5ml (4mcg) por dose.

- Bradicardia sinusal reflexa. NÃO recomendo fazer atropina nessa bradicardia porque trata-se de um mecanismo compensatório pelo aumento do retorno venoso e volume sistólico.

Lembre-se que $DC = FC \times VS$. Se há um grande aumento no volume sistólico a frequência cardíaca tende a cair para compensar.

Observações:

- O grande segredo aqui está na dose-resposta DO PACIENTE.

É o mesmo raciocínio pra todo vasopressor: faz 0,5 ou 1ml, espera 2 minutos e vê se o efeito foi satisfatório. Caso a pressão não tenha subido o quanto você quis, você faz mais uma dose e assim vai até chegar no nível adequado.

Provavelmente uma ou duas doses de nora serão suficiente.

- Muito cuidado com a nora em *bolus*... é uma medicação muito potente e deve ser tratada com respeito.

IDENTIFIQUE a seringa da nora e identifique ou até jogue fora os 500ml de soro que você fez a diluição pra evitar que outras pessoas se confundam e causem algum tipo de acidente.

- Situações que você pode ter a seringa com você: pré e pós intubação orotraqueal, transportes intra e inter-hospitalares, situações de choque extremo que o paciente precisa ser reanimado hemodinamicamente rápido.

EFEDRINA

Pense na efedrina como uma adrenalina em menor escala. Ou seja: ação beta1, beta2 e alfa, especialmente aumentando a pressão arterial e a frequência cardíaca só que com ação pulmonar mínima. Diferente da adrenalina e da noradrenalina que atuam diretamente, a efedrina tem ação indireta por estimular a liberação de catecolaminas endógenas e diminuir a recaptção das mesmas... é por causa disso que ela pode deixar de fazer efeito com o tempo, pois o paciente pode esgotar as reservas de catecolaminas endógenas e não há mais como estimular essa liberação (taquifilaxia).

Nomes: sulfato de efedrina, Unifedrine®, Efedrin®.

Apresentação: ampola de 50mg/1ml [50mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico indireto principalmente beta1 e alfa.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 15 min.

Indicações: hipotensão arterial.

Dose para bolus: 5 a 10mg em veia periférica ou central.

Diluição sugerida:

* 1 ampola efedrina (50mg)
9ml de qualquer soro
[5mg/ml]

Seringa de 10ml identificada:

- Fazer 1ml em pacientes < 70kg
- Fazer 2ml em pacientes > 70kg

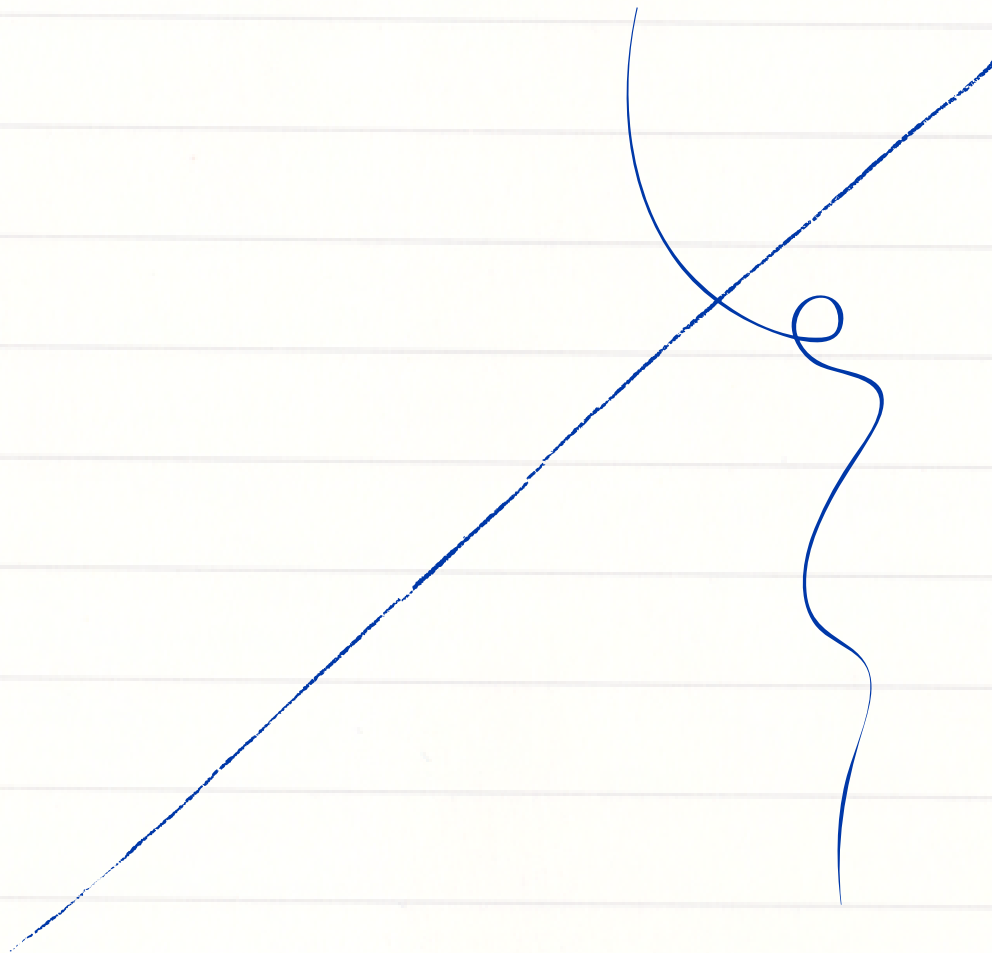
Reavaliar em 2 minutos.

Eventos adversos:

- Hipertensão arterial.
- Ansiedade, cefaleia, taquicardia.
- Pode haver perda do efeito com doses repetidas e altas (taquifilaxia) por esgotamento das reservas endógenas do paciente. Como é um vasoconstrictor indireto esse efeito é previsível e significa que você precisa mudar o mecanismo de ação para um vasoconstrictor direto (nora, adrena, fenilefrina e metaraminol (que é misto).

Observações:

- Pode ser feita via IM, demora 10-20min pra agir e dura 1h com efeitos hipertensores. Não é a via de escolha, mas é importante que você saiba essa informação quando estiver com um paciente sem acesso venoso.



METARAMINOL

Esse é o vasoativo de escolha em todas as minhas anestésias... infelizmente não tem em todo lugar. Você deve pensar nele como uma noradrenalina de menor potência e com ação mais prolongada, mas ainda assim cumpre muito bem o seu papel... ou seja: sua ação é predominantemente alfa e causa vasoconstrição, aumentando consideravelmente o retorno venoso. Também tem leve ação beta1 aumentando a contratilidade cardíaca. Assim como a noradrenalina, também costuma causar bradicardia reflexa... fato que é esperado e raramente precisa ser tratado.

Nomes: hemitarato de metaraminol, Aramin®.

Apresentação: ampola de 10mg/1ml [10mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico direto e indireto predominantemente alfa.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 20 min.

Indicações: hipotensão arterial.

Dose para bolus: 0,5 a 1mg em veia periférica ou central.

Diluição sugerida:

* 1 ampola metaraminol (10mg)
19ml de qualquer soro
[0,5mg/ml]

Seringa de 20ml identificada:

- Fazer 1ml em pacientes < 70kg
- Fazer 2ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 2 minutos.

Eventos adversos:

- Hipertensão perigosa se dose alta para paciente pequeno. Se você ainda não tem "mão" com essa solução, aconselho a começar com 1ml (0,5mg) por dose.

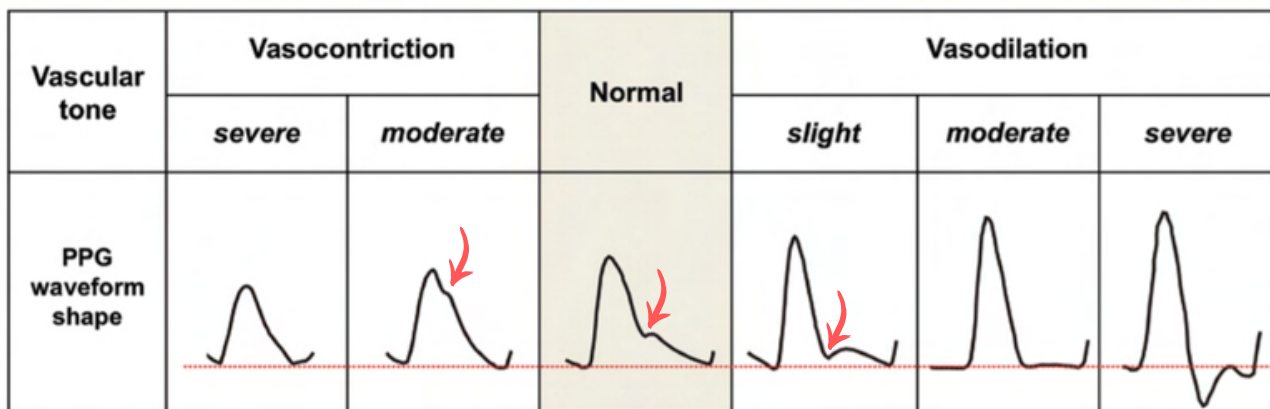
- Bradicardia sinusal reflexa. NÃO recomendo fazer atropina nessa bradicardia porque trata-se de um mecanismo compensatório pelo aumento do retorno venoso e volume sistólico.

Lembre-se que $DC = FC \times VS$. Se há um grande aumento no volume sistólico a frequência cardíaca tende a cair para compensar.

Observações:

- O que eu vou te ensinar aqui quase nenhum médico sabe, quiçá poucos anestesistas tenham esse conhecimento, então tenha muita atenção porque é algo que vai te ajudar MUITO.

Em muitos casos, você tem como saber se o paciente está hipotenso apenas olhando a curva de pletismografia da oximetria de pulso dele. O ideal é olhar pela pressão arterial invasiva, mas sabemos que a maioria dos nossos pacientes não têm essa monitorização sempre.

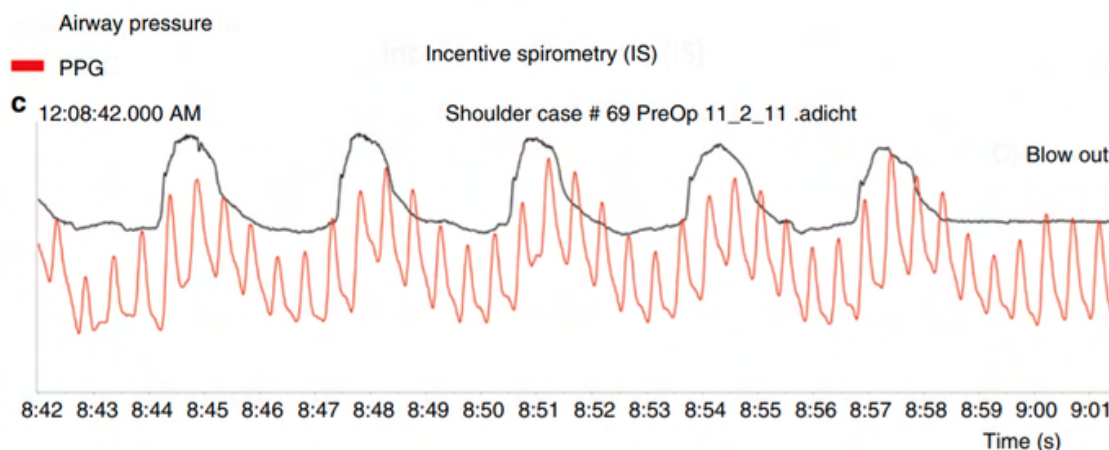


↓ Perceba que a incisura diastólica (o "entalho" na parte descendente da onda) vai caindo conforme a PA vai diminuindo até um ponto que ela não aparece mais

↓ Esses dois tipos de onda mostram que o paciente está hipotenso e acontecem muito na prática

Essa onda aqui eu nunca vi na pletismografia

- Existe outra forma de ver que o paciente está hipovolêmico que é através da variação da pressão de pulso. Essa medida também deve ser feita idealmente pela pressão arterial invasiva, mas podemos aplicar também na pletismografia.



Se você observa que o paciente possui esse tipo de variação na curva da pletismografia significa que ele provavelmente está hipovolêmico.

E aí você pode tomar duas condutas:

- 1) Fazer uma expansão volêmica com cristalóide (Ringer Lactato na maioria das vezes).
- 2) Fazer um vasopressor da sua escolha em *bolus*. Essa dose de vasopressor aumentará o retorno venoso desviando o sangue que estava acumulado nas vênulas periféricas e esplâncnicas para a circulação central.

- Finalmente... algo que comecei a perceber na prática que é um padrão no paciente que consegue receber mais volume:

Existem alguns pacientes que ficarão hipotensos e apresentarão as alterações acima... você pode decidir fazer um vasopressor pra eles e isso pode resolver o problema de uma vez mesmo passando pouco ou nenhum volume. Eles irão ficar normotensos e você não se preocupará mais.

Porém alguns pacientes apresentarão um padrão diferente: ficarão hipotensos, você fará o vasopressor e eles vão melhorar a pressão... porém em 10 minutos eles ficarão hipotensos novamente. Você faz outra dose de vasopressor, eles irão melhorar a PA e ficarão mais 10 minutos normotensos... porém eles voltam a ficar hipotensos e começam a assumir esse padrão.

Isso significa que ele precisa de volume. Muito provavelmente você fará 500-1.000ml de Ringer junto com o vasopressor e eles irão manter a PA estável após essa conduta.

FENILEFRINA

Vasopressor mais usado pelos anestesistas nos Estados Unidos, é um agonista adrenérgico direto de ação alfa pura. Também é muito usado como midriático em colírios e descongestionante nasal. Por ser de ação direta não causa taquifilaxia e também pode ser administrado em infusão contínua. Com ação alfa quase que exclusiva ela vai aumentar a pressão sistólica e diastólica, reduzir a frequência cardíaca e diminuir o débito cardíaco pelo aumento da resistência vascular sistêmica.

Nomes: cloridrato de fenilefrina, Fenilefrin®.

Apresentação: ampola de 10mg/1ml [10mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico direto alfa.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 20 min.

Indicações: hipotensão arterial.

Dose para bolus: 50 a 100mcg em veia periférica ou central.

Diluição sugerida:

- * 1 ampola fenilefrina (10mg)
100ml de qualquer soro
[100mcg/ml]

Aspirar 10ml e identificar a seringa:

- Fazer 0,5ml em pacientes < 70kg
- Fazer 1ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 5 minutos.

- * 1 ampola de fenilefrina (10mg)
500ml de SF0,9% ou SG5%
[20mcg/ml]

Faixa geral: 100 a 300ml/h

Dose entre 0.5 a 1.4mcg/kg/min

Recomendação: iniciar a 100ml/h e titular 20ml/h para mais ou para menos conforme resposta do paciente.

Eventos adversos:

- Hipertensão perigosa se dose alta para paciente pequeno.
- Vasoconstrição periférica e visceral severa, diminuição do débito cardíaco.
- Bradicardia sinusal reflexa. NÃO recomendo fazer atropina nessa bradicardia porque trata-se de um mecanismo compensatório pelo aumento do retorno venoso e volume sistólico.

Lembre-se que $DC = FC \times VS$. Se há um grande aumento no volume sistólico a frequência cardíaca tende a cair para compensar.

Observações:

- Não é vasopressor em infusão contínua de primeira linha para choque séptico¹, exceto nas seguintes situações:

1) Quando a nora (agente de primeira escolha) está causando arritmias em excesso;

2) Quando há uma situação de hipotensão arterial persistente com débito cardíaco alto;

3) Terceiro agente vasopressor no choque refratário em adição à nora e vasopressina².

- Evitar fazer em pacientes com regurgitação aórtica ou mitral por agravar essas condições devido ao aumento na resistência vascular periférica e diminuição na frequência cardíaca.

- É um excelente vasopressor para pacientes com obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, estenose aórtica e tetralogia de Fallot.

- Os outros agentes como noradrenalina, adrenalina, metaraminol e efedrina tendem a aumentar o débito cardíaco porque tem ação inotrópica conjunta, mesmo que leve. Como a felinefrina possui puramente ação alfa, o resultado final é a diminuição no débito.

ETILEFRINA

Agonista adrenérgico direto de ação beta1, beta2 e alfa, com mais afinidade pelos receptores beta1 e alfa. Sua potência é fraca se comparada aos outros vasopressores, tanto que a dose é de meia ampola.

Nomes: cloridrato de etilefrina, Etilefril®, Efortil®.

Apresentação: ampola de 10mg/1ml [10mg/ml].

Mecanismo de ação: agonista adrenérgico direto beta1, beta2 e alfa com maior ação beta1 e alfa.

Efeito máximo: 5 min.

Duração do bolus: 20 min.

Indicações: hipotensão arterial.

Dose para bolus: 5mg (meia ampola).

Diluição sugerida:

* 1 ampola etilefrina (10mg)
10ml de qualquer soro
[1mg/ml]

Seringa de 10ml identificada:

- Fazer 5ml em pacientes < 70kg
- Fazer 7ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 5 minutos.

Como você pode ver, a etilefrina é bem fraca se comparada aos outros vasopressores... a dose é de meia ampola pra cima.

Eventos adversos:

- Hipertensão arterial.
- Ansiedade, cefaleia, taquicardia.

Observações:

- Curiosamente pode haver uma diminuição na resistência vascular sistêmica até a dose de 8mg de etilefrina. Após 8mg de dose total há um aumento progressivo e proporcional da RVS.



NITROPRUSSIATO DE SÓDIO

O vasodilatador arteriolar e venoso mais potente que existe também pode ser feito em *bolus*... porém seus efeitos são extremamente proeminentes e a maioria dos artigos e livros **desaconselha** o uso pela imprevisibilidade da resposta do paciente e o alto risco de levar o paciente de um estado de hipertensão severa para o extremo oposto de hipotensão severa.

As características farmacológicas do nitroprussiato de início imediato e tempo de eliminação de 2 minutos são muito mais favoráveis e menos arriscadas do que o uso em *bolus*.

Vale muito mais a pena ajustar a dose do nitroprussiato se ele já estiver em infusão contínua e ter a paciência de 1 ou 2 minutos pra ter o resultado hipotensor... ou escolher um outro vasodilatador mais seguro e previsível.

Caso a hipertensão que seu paciente esteja enfrentando seja decorrente de uma injeção inadvertida e excessiva de um vasopressor como a adrenalina ou noradrenalina, a melhor conduta é apenas esperar o efeito dessas medicações passar pois é bastante fugaz.

- Degringolar
arruinar-se ou permanecer em situação de ruína,
de decadência; desandar, decair.
"o paciente degringolou..."

NITROGLICERINA

A nitroglicerina tem ação muito mais segura e previsível com vantagem de ser um venodilatador, diminuir a pré-carga e causar vasodilatação coronariana. Seu uso é extremamente benéfico em pacientes cardiopatas com isquemia ativa no tratamento da dor e hipertensão, exceto naqueles com infarto do ventrículo direito ou que fizeram uso de inibidores da fosfodiesterase.

Nomes: nitroglicerina (trinitrato de glicerina ou trinitroglicerina), Tridil®.

Apresentação: ampola com 50mg/10ml [5mg/mL].

Mecanismo de ação: liberação de óxido nítrico (NO) principalmente de vênulas. Atua em arteríolas apenas em doses altas.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 5 min.

Indicações: angina miocárdica, redução da pré carga em pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão grave.

Dose para bolus: 25 a 50mcg.

Diluição sugerida:

* 1ml de nitroglicerina (5mg)
100ml de qualquer soro
[50mg/ml]

Aspirar 10ml e identificar a seringa:

- Fazer 0,5ml em pacientes < 70kg
- Fazer 1ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 5 minutos.

* 10ml nitroglicerina (1 ampola)
240ml de SG5%
[0.2mg/ml] ou [200mcg/ml]

Aspirar 1ml dessa solução padrão (200mcg) e diluir com 9ml de qualquer soro. Dessa forma você terá 20mcg/ml e pode fazer 1ml de forma segura.



Nitro padrão
200mcg/ml



1ml



+9ml de
soro físico



total 10ml
20mcg/ml

Eventos adversos:

- Hipotensão arterial, tontura, sensação de desmaio (pré-síncope) ou síncope.
- Cefaleia, flush facial, diaforese (sudorese fria), náuseas e vômitos.
- Taquicardia reflexa. Cuidado com esse colateral em pacientes com isquemia miocárdica ativa, realize doses menores de 25mcg e veja a resposta do paciente.

Observações:

- Vide observações no capítulo da nitroglicerina em infusão contínua.
- A propósito, veja com calma todas as observações das drogas deste manual, até mesmo aquelas que não te interessam... há muita informação explicativa sobre hemodinâmica conforme eu desenvolvo o raciocínio de cada medicação.

HIDRALAZINA

Vasodilatador muito comum com ação principal em arteríolas maior que em vênulas. É a droga de escolha no tratamento da pré-eclâmpsia e eclâmpsia e uma escolha comumente usada quando não se dispõe de outros vasodilatadores.

Nomes: cloridrato de hidralazina, Apresolina®.

Apresentação: ampola com 20mg/1ml [20mg/mL].

Mecanismo de ação: vasodilatação arterial maior que venosa.

Efeito máximo: 10 min.

Duração do bolus: 3 horas.

Indicações: hipertensão arterial.

Dose para bolus: 2-4 mg.

Diluição sugerida:

* 1ml de hidralazina (20mg)
9ml de qualquer soro
[2mg/ml]

Seringa de 10ml identificada:

- Fazer 2ml em pacientes < 70kg
- Fazer 4ml em pacientes > 70kg

Reavaliar em 15 minutos.

Muita calma na hora de fazer mais hidralazina... ela demora a agir e você pode fazer hipotensão por doses cumulativas que vão se somando por causa da sua pressa.

PACIÊNCIA!!!!

Eventos adversos:

- Evitar o uso na isquemia miocárdica e dissecação aguda de aorta pelo possível aumento na frequência cardíaca e aumento do consumo miocárdico.

- Síndrome lupus-like (desenvolvimento de anticorpos antinucleares - ANA)

Ocorre em 10% dos pacientes que usam a hidralazina com doses maiores que 200mg por mais de três meses e é reversível após a interrupção da hidralazina. Como estamos usando como tratamento pontual você não precisa se preocupar tanto com esse colateral.

- Taquicardia reflexa (indesejada em eventos isquêmicos miocárdicos), piora da angina miocárdica.

- Cefaleia, flushing.

Observações:

- Pode ser feita por via intramuscular na dose de 20 ou até 40mg, com início de ação em até 30 minutos e duração de até 6 horas.

- Se o paciente recebeu uma dose total de 20-30mg intravenosa (1 ampola a 1 ampola e meia), parar com a hidralazina e ir para um outro hipotensivo.



- O uso em situações de expressiva hipertensão associada a suspeita ou confirmação de infarto do miocárdio deve ser ponderado no quesito risco vs. benefício².

Se um paciente enfrenta uma hipertensão severa, o trabalho miocárdico será muito maior, tal como seu consumo de oxigênio. O uso racional da hidralazina em baixas doses (2mg) nesse cenário é vantajoso e tem menos riscos de gerar taquicardia prejudicial ao paciente.

Quanto maior a dose, mais chance de taquicardia reflexa... e vice-versa.

¹ACOG 2019a; August 2020.

²McInnes, G. T. (2007). Vasodilators. Comprehensive Hypertension, 1037-1048.

The background of the page is a collage of medical-related images. On the left, there are three syringes of different sizes, some with needles attached. In the top left corner, there is a white, tangled, scribbled line. On the right side, there is a circular dialysis machine with a scale from 18 to 30. A small white label with black text is attached to the machine. The entire image has a reddish-orange tint.

OUTROS AGENTES

HIDROCORTISONA

Corticoide frequentemente usado em pacientes com choque séptico refratário.

O racional por trás é que o paciente crítico pode desenvolver algum tipo de insuficiência adrenal absoluta ou relativa na produção dos corticoides endógenos, fundamentais para o funcionamento da adrenalina e noradrenalina. Se o seu corpo não produzir mais nada de cortisol você terá uma hipotensão extrema e refratária a quantidades elevadas de noradrenalina ou adrenalina.

- A incidência de insuficiência adrenal absoluta é baixa ($\leq 3\%$)¹. Uma condição de insuficiência adrenal relativa chamada de CIRCI (critical illness-related corticosteroid insufficiency)² tenta justificar essa baixa na produção de corticoides no paciente crítico, porém ainda é um tema controverso e sem definição 100% assertiva.

- A Society of Critical Care Medicine (SCCM) e a European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) sugerem um possível diagnóstico quando há uma mudança no corticoide basal com 60 minutos menor que 9mcg/dL após estímulo com 0,25mg de cortrosina (Cortrosyn®) e um cortisol plasmático aleatório do paciente menor que 10 mcg/dL.

- Em 2021 o SSC (Surviving Sepsis Campaign) passou a recomendar o uso rotineiro de corticoide para pacientes com doses contínuas de vasopressores pois há uma diminuição na duração do choque (1.52 dias) e diminuição nos dias sem vasopressor (1.5 dias)... em contrapartida há um aumento de 21% na fraqueza muscular e não há interferência na mortalidade.

* Como aplicar essa recomendação na prática?

1) se o paciente está com mais de 4h de nora você pode iniciar a hidrocortisona.

e/ou

2) se o paciente passou da dose de 0.25mcg/kg/min você pode iniciar a hidrocortisona.

- O uso de etomidato em dose única **não** está associado com desfechos piores quando comparado a outras drogas de sedação para intubação³.

Apresentação: ampola com pó liofilizado de 100mg ou 500mg.

Dose: 50mg de 6/6h (total 200mg/dia) OU bolus inicial de 100mg seguido de infusão contínua de 10mg/h (total 240mg/dia) durante 7dias.

¹Burry LD, Wax RS. Role of corticosteroids in septic shock. Ann Pharmacother 2004; 38:464.

²Annane D, Pastores SM, Rochwerf B, et al. Guidelines for the diagnosis and management of critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) in critically ill patients (Part I): Society of Critical Care Medicine (SCCM) and European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) 2017. Intensive Care Med 2017; 43:1751.

³Jabre P, Combes X, Lapostolle F, et al. Etomidate versus ketamine for rapid sequence intubation in acutely ill patients: a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2009; 374:293.

Condução que todos devem se basear

Nunca vi fazerem isso na prática...

Mito da medicina!

AZUL DE METILENO

Alternativa como terceira ou quarta droga a se acrescentar à noradrenalina e vasopressina no choque refratário. Tem ação inibindo a óxido nítrico sintase causando inibição do relaxamento na musculatura lisa vascular.

Nomes: azul de metileno.

Apresentação: ampola a 1% de 10ml (100mg/10ml) [10mg/mL]. Ampola a 2% de 5ml (100mg/5ml) [20mg/ml]. Ampola de 10% com 10ml (1.000mg/10ml) [100mg/ml].

Mecanismo de ação: inibição da guanilato ciclase e óxido nítrico sintase.

Efeito máximo: 1 a 2 horas, EV.

Indicações: hipotensão refratária na sepse, anafilaxia, vasoplegia após bypass cardiopulmonar ou qualquer outro estado de choque refratário.

Via: intravenosa em BIC.

Dose de ataque: 1 a 2mg/kg em 20 minutos.

Dose para infusão contínua: 0.5 a 1mg/kg/hora.

Diluição sugerida:

* 10ml de azul de metileno 2% (200mg)
100ml de qualquer soro
[2mg/ml]

Faixa geral: bolus de 35ml a 70ml em 20 minutos seguido de infusão de 17,5ml/h a 35ml/h.

↓
Paciente de 70kg

Eventos adversos:

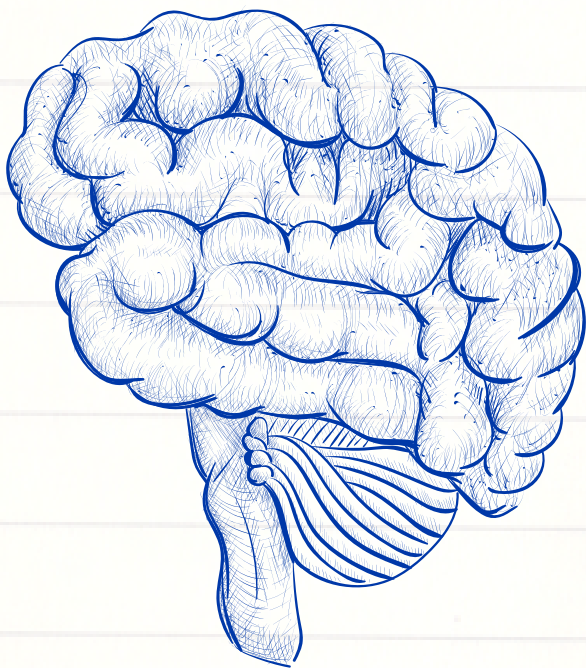
Causa MUITOS colaterais:

- Sensação de calor (17%), tontura (16%), hiperidrose (13%), descoloração da pele (13%), náusea (13%), urina azul ou verde (74%), dores nos membros (84%).
- Cefaleia (10%), parestesia (9%), dor no local da infusão (6%), desconforto torácico (4%).

Observações:

- Pode interferir no valor medido pela oximetria de pulso (coletar gasometria arterial para avaliar PaO_2 em caso de dúvida).
- Pode causar síndrome serotoninérgica. Evitar usar com inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina e inibidores da MAO.
- Também é usado para o tratamento de metahemoglobinemia.

Dose: 1 a 2 mg/kg em 20 minutos. Pode repetir em 1h se necessário.



ESMOLOL

Beta bloqueador seletivo beta1 perfeito para infusão contínua. Tem rápido início de ação e duração curta de até 10 minutos após o fim completo da infusão. É metabolizado por esterases plasmáticas, ou seja: não depende do fígado ou rins para ser eliminado. Seu uso se faz nos estados de hipertensão com taquicardia e também é um antiarritmico (classe II).

Nomes: cloridrato de esmolol, Brevibloc®.

Apresentação:

frasco-ampola com 2.500mg/10ml [250mg/ml].

frasco-ampola com 100mg/10ml [10mg/ml].

*Essa apresentação
é usada pra fazer
o bolus ou você
pode usar a própria
solução padrão*

Mecanismo de ação: bloqueio beta1 seletivo.

Efeito máximo: 2 min.

Indicações: hipertensão arterial com taquicardia, dissecção aguda de aorta em conjunto com o nitroprussiato, taquicardias pronunciadas.

Via: intravenosa em BIC com equipo fotoprotetor.

Dose para infusão contínua:

- Bolus de 0,5mg/kg.

- Infusão de 25 a 300mcg/kg/min.

Solução padrão:

* 10ml esmolol (1 frasco-ampola de 250mg/ml)
240ml de SF0,9%
[10mg/ml]

Faixa geral:

3,5ml em bolus (35mg)

10 a 126ml/h em BIC.

*Doses baseadas em um
paciente de 70kg*

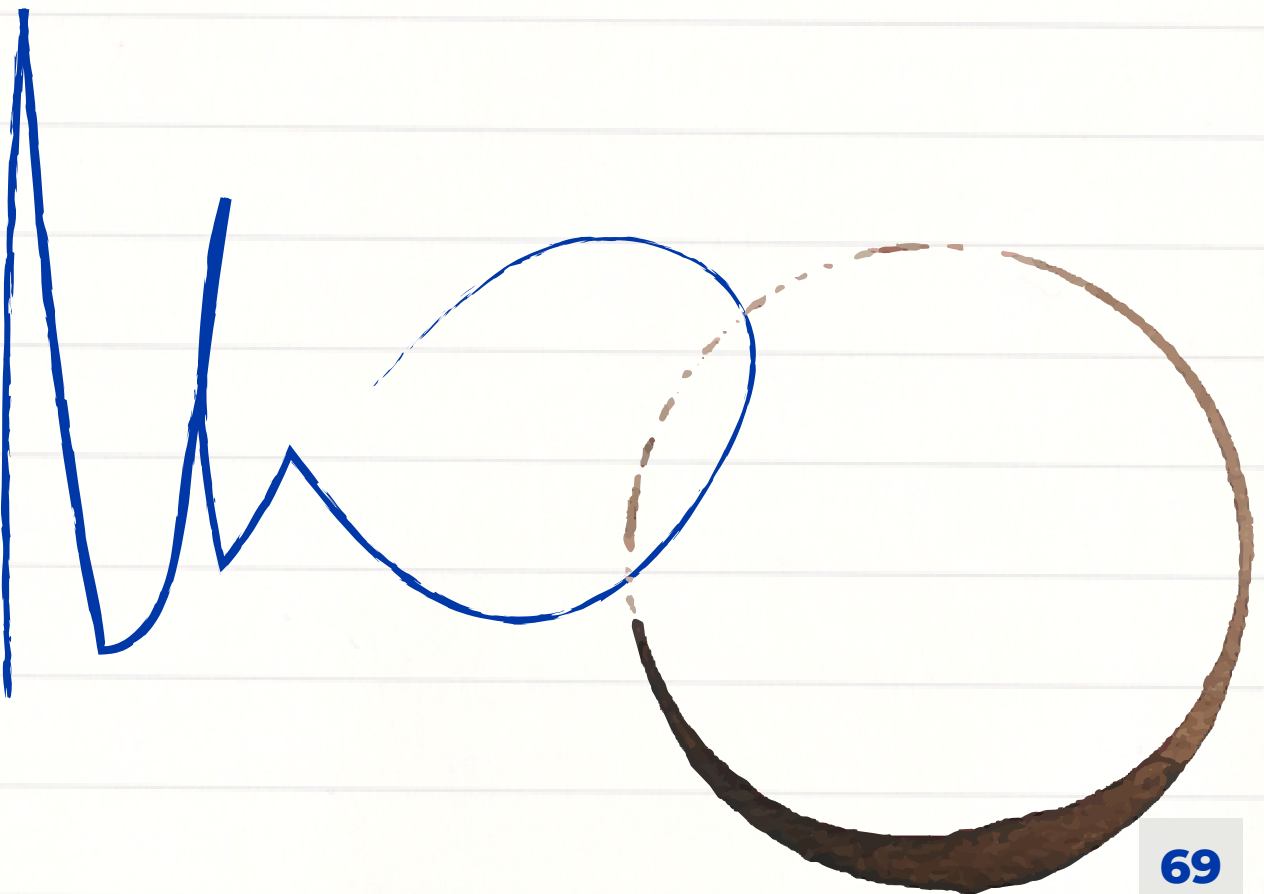
Recomendação: iniciar a 25mcg/kg/min (10ml/h) e titular 25mcg/kg/min (10ml/h) pra mais ou pra menos a cada 10 minutos conforme frequência cardíaca e resposta do paciente.

Eventos adversos:

- Hipotensão arterial, bradicardia, bloqueio atrioventricular de 1º grau.
- Náuseas e vômitos.
- Broncoespasmo.

Observações:

- Pode ser usado no tratamento da taquicardia supraventricular ou da taquicardia sinusal não compensatória.
- Pode ser usado em fibrilação ou *flutter* atrial para controlar frequência.
- Se não for feita a dose *bolus* o início de ação pode demorar até 30 minutos.



LABETALOL

Excelente medicação com um perfil muito bom de bloqueio não seletivo beta e bloqueio seletivo alfa1. Infelizmente não é disponível no Brasil.

Sua indicação clássica é na dissecação aguda de aorta fazendo o papel de monoterapia substituindo a combinação esmolol com nitroprussiato de sódio. Tem início de ação em 10 minutos e duração entre 2-6 horas.

Nomes: cloridrato de labetalol, Cortisonal®.

Apresentação: ampola com 20mg/4ml [5mg/ml].

Dose: 10mg em *bolus* lento. Repetir os 10mg a cada 10 minutos até atingir a pressão arterial e/ou frequência cardíaca desejada ou até alcançar a dose máxima de 300mg.

METOPROLOL

Um dos mais seletivos bloqueadores beta1 com quase nenhuma ação sobre os receptores beta2. Rápido, prático, não necessita de BIC e tem pouquíssimas chances de causar broncoespasmo. Se o seu objetivo é baixar apenas a frequência cardíaca, essa é a sua escolha.

Nomes: tartarato de metoprolol, Seloken®.

Apresentação: ampola com 5mg/5ml [1mg/mL].

Mecanismo de ação: bloqueio adrenérgico beta1.

Efeito máximo: 10 min.

Duração do bolus: 3-4 horas.

Indicações: taquicardia, hipertensão arterial.

Dose para bolus: 5 mg (máximo de 20mg).

Diluição sugerida: puro.

Pode fazer os 5mg em bolus (em 5 segundos) e depois tenha paciência porque ele demora um pouco pra agir. Seja mais conservador e vá com calma.



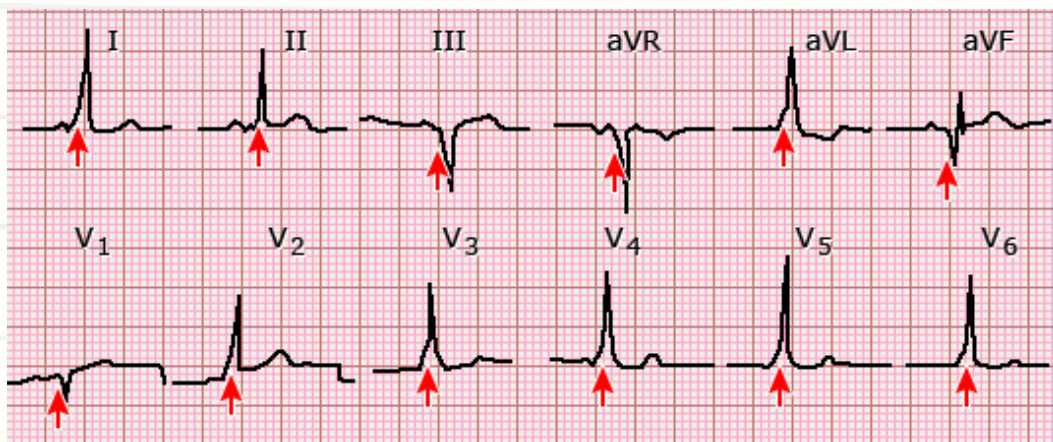
Eventos adversos:

- Hipotensão arterial, bradicardia, bloqueio atrioventricular de primeiro grau (mais comum) e de segundo e terceiro graus.
- Broncoespasmo (quanto maior a dose, mais estímulo beta2). Pode ser usado com segurança em doses convencionais no DPOC.
- Ações no sistema nervoso central: fadiga, insônia, depressão.

Observações:

- Taquicardias em pacientes cardiopatas que estão descompensados devemos evitar o uso do metoprolol.
- Pode ser usado no infarto agudo do miocárdio estável hemodinamicamente.
- Pode ser usado na fibrilação e *flutter* atrial para controle de frequência cardíaca.
- Pode ser usado na taquicardia supraventricular estável após tentativa de manobras vagais e adenosina. Só tome cuidado para não realizar quando há pré-excitação ventricular por via acessória, pois pode desencadear arritmias ventriculares¹.

Exemplo²: Wolff-Parkinson-White (ondas delta).



¹ACC/AHA/HRS (Page 2016).

²UpToDate: ECG tutorial: Preexcitation syndromes

ATROPINA

Agente anti-colinérgico que aumenta a frequência cardíaca. Também usado como anti-espasmódico, como antídoto para algumas intoxicações exógenas de caráter colinérgico e como tratamento para bradicardias, especialmente as de estímulo vagal.

Nomes: sulfato de atropina.

Apresentação:

ampola com 0,25mg/ml;

ampola com 0,5mg/ml.

Mecanismo de ação: bloqueia a ação da acetilcolina nos receptores parassimpáticos no músculo liso, glândulas secretadoras e sistema nervoso central. Aumenta o débito cardíaco pela elevação da FC.

Efeito máximo: 2 min.

Duração do bolus: 20 min.

Indicações: bradicardias sintomáticas.

Dose para bolus: 0,5 a 1mg¹ (dose máxima 3mg).

Diluição sugerida: puro.

O ACLS 2020 recomenda a dose de 1mg¹

¹AHA [Kusumoto 2018]; AHA [Panchal 2020]; AHA/CPR 2020.

Eventos adversos:

- Taquicardia sinusal, mudanças no ECG, extra-sístoles ectópicas, palpitações.
- Amnésia, ansiedade, xerostomia, tontura, cefaleia.

Observações:

- Intoxicação por organofosforados ou carbamatos (inseticidas): o tratamento é feito com doses variáveis de atropina conforme a resposta do paciente. O objetivo é diminuir a sialorreia, broncorreia e broncoconstrição.

Dose: 2-3mg de atropina em bolus e avaliar secreções em 5 minutos. Se não houver resposta, repetir dose no dobro da anterior e prosseguir até melhora dos sintomas¹.

- Não realizar doses venosas menores de 0,5mg pelo risco de bradicardia paradoxal².

- Para inibir salivação: 0,5mg endovenosa ou intramuscular.

- Alguns pacientes apresentam uma reação vagal exacerbada mediante a estímulos mecânicos, chegando a níveis perigosos de frequência cardíaca (menores que 40bpm). Já presenciei tais respostas durante intubações, curetagem uterina, videolaparoscopias...

Sua ação é parar com o estímulo imediatamente e realizar *bolus* de 0,5 a 1mg de atropina e aguardar a FC subir novamente.

¹Eddleston 2004b; Roberts 2007; Thiermann 2013.

²Boudet 1991; Lonnerholm 1975.

Dicas rápidas do Thiago:

- Se você está com um paciente grave recebendo um agente vasoativo (nora, vaso, adrena, tridil ou nipride) e vai transportá-lo para uma UTI, é de bom tom, é educado, é de bom senso que você passe um acesso venoso central e leve o paciente já puncionado.
- Se você nunca usou uma medicação aqui descrita, fique tranquilo que as doses recomendadas são bastante seguras. Porém seja inteligente e sempre escolha o limite inferior para ter o mínimo de colaterais possíveis. É melhor errar pra menos do que pra mais... a medida que você vai pegando intimidade com a medicação você irá entender o efeito de cada dose.
- Toda estabilização hemodinâmica deve sempre ser reavaliada em relação à volemia do paciente. Um paciente hipovolêmico precisará de muito mais vasopressores do que um paciente euvolêmico... e lembre-se que os nefro e cardiopatas também ficam hipovolêmicos! O ponto chave da hidratação desses pacientes é a ausculta pulmonar em busca de crepitações. Se o pulmão estiver limpo e você desconfia de desidratação pode fazer provas volêmicas de 250ml de cristalóide e reavaliar a resposta pressórica e a ausculta pulmonar.

Outros treinamentos com o dr. Thiago:

Abordagem prática e direta focando em pacientes graves:

<https://institutocdt.com.br/>



INSTITUTO
CDT